RAPPORT D'INVESTISSEMENT

Stratégie quantitative FX diversifiée

Stratégie FX Tri-Signaux

Un portefeuille à trois moteurs de rendement orthogonaux

Mandat d'investissement, architecture, résultats

Backtest 2019–2026, validation hors échantillon, tests de résistance,
rejeu de scénarios historiques et conditions de déploiement

Préparé par	**Thomas Vaudescal**
Destinataire	**Client (confidentiel)**
Date	**13 avril 2026**
Statut	**Prêt pour déploiement contrôlé**
Version	**1.0**

Confidentiel. Ce document présente une stratégie quantitative sur le marché des changes à l'intention exclusive de son destinataire. Les performances indiquées sont issues de *backtests* sur données historiques et de simulations de résistance. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les rendements réels observés en environnement de production peuvent différer substantiellement en raison des coûts de transaction, du *slippage*, des contraintes de liquidité et des régimes de marché non anticipés.

Table des matières

1 Résumé exécutif **1**

2 Mandat d'investissement et philosophie **2**
2.1 Mandat . . . 3
2.2 Problème adressé . . . 3
2.3 Architecture du portefeuille . . . 4
2.4 Pourquoi trois moteurs et pas deux ou quatre ? . . . 4

3 Cadre méthodologique **4**
3.1 Moteur de backtest . . . 4
3.2 Sources de données . . . 5
3.3 Découpage in-sample et hors échantillon . . . 5
3.4 Contrôle anti look-ahead . . . 5
3.5 Robustesse numérique . . . 6
3.6 Module d'analyse de robustesse statistique . . . 6

4 Moteur 1 — Mean Reversion Intraday Filtré (80 %) **6**
4.1 Intuition économique . . . 6
4.2 Mécanique du signal . . . 7
4.3 Performance historique . . . 7
4.4 Exemples de trades réels . . . 8

5 Moteur 2 — Momentum Journalier Multi-Paires (10 %) **8**
5.1 Intuition économique . . . 9
5.2 Mécanique du signal . . . 9
5.3 Justification du choix des trois paires . . . 9
5.4 Performance historique . . . 10
5.5 Épisodes représentatifs . . . 10

6 Moteur 3 — Mean Reversion Journalière par RSI (10 %) **11**
6.1 Intuition économique . . . 11
6.2 Mécanique du signal . . . 11
6.3 Le paradoxe du Sharpe standalone . . . 12
6.4 Performance historique . . . 13
6.5 Épisodes représentatifs . . . 13

7 Architecture de pondération et gestion du risque **14**
7.1 Allocation statique 80 / 10 / 10 . . . 14
7.2 Couche de ciblage de volatilité . . . 14
7.3 Protection drawdown — disponible mais désactivée . . . 15

8 Performance historique in-sample (2019–2025) 16
8.1 Métriques agrégées . . . 16
8.2 Validation par fenêtres annuelles (walk-forward) . . . 16
8.3 Heatmap des rendements mensuels . . . 18
8.4 Courbe *underwater* du drawdown . . . 18
8.5 Sharpe glissant sur 63 jours . . . 19
8.6 Corrélations glissantes entre moteurs . . . 19
8.7 Contribution mensuelle par moteur . . . 20

9 Validation hors échantillon (2025-04 à 2026-04) 20
9.1 Comparaison directe . . . 20
9.2 Zoom sur la fenêtre de validation . . . 21
9.3 Décomposition de la performance OOS par moteur . . . 21
9.4 Caveat méthodologique sur le caractère OOS . . . 22

10 Tests de résistance — bootstrap historique à 1000 trajectoires 22
10.1 Méthodologie . . . 22
10.2 Résultats . . . 22
10.3 Interprétations critiques . . . 23
10.4 Stabilité face aux hyperparamètres de ciblage de volatilité . . . 23

11 Robustesse statistique avancée 24
11.1 Pourquoi un Sharpe ponctuel ne suffit pas . . . 24
11.2 Intervalles de confiance bootstrap sur les 14 métriques . . . 25
11.3 *Equity fan chart* — 300 trajectoires bootstrap alternatives . . . 27
11.4 Tests d'*overfitting* . . . 28
11.5 Tests de supériorité prédictive — Hansen SPA et Romano–Wolf StepM . . . 29
11.6 Stabilité temporelle multi-métrique . . . 30
11.7 Verdict consolidé . . . 31

12 Rejeu de scénarios historiques 32
12.1 Lecture détaillée des six scénarios . . . 32
12.2 Observations transversales . . . 33

13 Analyse des risques et limites méthodologiques 33
13.1 Avertissement 1 — Data snooping résiduel . . . 34
13.2 Avertissement 2 — Coûts de transaction au niveau portefeuille . . . 34
13.3 Avertissement 3 — Levier 12× et margin buffer . . . 34
13.4 Avertissement 4 — Corrélations glissantes vs. statiques . . . 35
13.5 Avertissement 5 — Hyperparamètres des sub-stratégies . . . 35
13.6 Tableau récapitulatif des risques . . . 35

14 Conditions de déploiement 35
14.1 Décisionnaires et responsabilités . . . 36

A Annexe A — Glossaire des termes techniques 37

B Annexe B — Anatomie d'un signal 39
B.1 Moteur 1 — signal intraday . . . 39

B.2 Moteur 2 — signal journalier de tendance 40
B.3 Moteur 3 — signal journalier de retour à la moyenne 40
B.4 Composition finale 40

C Principes méthodologiques du *robustness report* 41
C.1 Le problème général — pourquoi un Sharpe ponctuel est insuffisant 41
C.2 Block bootstrap stationnaire (Politis–Romano 1994) 41
C.3 Probabilistic Sharpe Ratio (Bailey–López de Prado 2012) 42
C.4 Deflated Sharpe Ratio (Bailey–López de Prado 2014) 42
C.5 Haircut Sharpe Ratio (Harvey–Liu 2015) 43
C.6 Minimum Backtest Length (Bailey et al. 2014) 43
C.7 Probability of Backtest Overfitting via CSCV (Bailey et al. 2015) 44
C.8 Hansen SPA (2005) et Romano–Wolf StepM (2005) 45
C.9 Stratégie de combinaison — quelle hiérarchie de tests ? 45

1 Résumé exécutif

La **Stratégie FX Tri-Signaux** est un portefeuille quantitatif sur paires de devises majeures qui combine trois moteurs de rendement structurellement indépendants : une composante de *retour à la moyenne* intraday filtrée par un régime macroéconomique, une composante de *suivi de tendance* journalier sur trois paires, et une composante de *retour à la moyenne* journalier sur l'indicateur RSI à quatre paires. L'ensemble est piloté par une couche unifiée de ciblage de volatilité assortie d'un plafond de levier à douze fois.

L'objectif poursuivi est de générer un rendement annualisé compris entre 10 % et 15 % avec un drawdown maximal contenu sous 35 %, tout en restant compatible avec les contraintes de levier ESMA pour la clientèle retail FX. Les trois sections suivantes démontrent que ces objectifs sont atteints simultanément sur la période de backtest et hors échantillon.

Tab. 1. *Métriques clés du portefeuille Phase 18 sur les trois régimes d'évaluation. La colonne OOS démontre un Sharpe supérieur à l'IS, ce qui réfute empiriquement l'hypothèse d'overfitting majeur.*

Métrique	In-sample	Out-of-sample	Bootstrap moyenne	Bootstrap P5 / P95
CAGR	13.33 %	**11.52 %**	13.28 %	5.54 % / 21.64 %
Volatilité ann.	14.36 %	7.78 %	–	–
Max Drawdown	-17.93 %	**-6.27 %**	-19.90 %	-30.68 % / -12.39 %
Sharpe Ratio	0.94	**1.44** ⋆	0.96	0.47 / 1.47
Positive years / runs	6/7	–	99.8 %	–

Idée clé

Le test hors échantillon produit un Sharpe de 1.44, supérieur au 0.94 observé en période de conception. Un phénomène de surajustement produirait à l'inverse une dégradation marquée des métriques hors échantillon. L'amélioration observée constitue donc une réfutation empirique de l'hypothèse de surajustement majeur. De plus, le 5e percentile du drawdown bootstrap (−30.68 %) reste strictement sous la contrainte utilisateur de 35 %, avec environ 4 points de pourcentage de marge de sécurité.

Idée clé

Robustesse statistique validée par sept tests avancés. Le Sharpe observé (0.97) dépasse de plus de trois fois l'espérance du maximum sous l'hypothèse nulle (*Deflated Sharpe Ratio* = 1.000). La *Probability of Backtest Overfitting* calculée via validation croisée combinatoire (CSCV) est de 30.5 %, bien sous le seuil de danger de 50 %. Après correction Benjamini–Hochberg–Yekutieli pour tests multiples, le Sharpe effectif reste à 0.84 (ratio de survie 87 %). Les intervalles de confiance bootstrap à 95 % sur les 14 métriques standard, les tests de Hansen SPA et Romano–Wolf StepM sur les composantes individuelles, ainsi que l'analyse de stabilité temporelle multi-métrique sont détaillés en section 11.

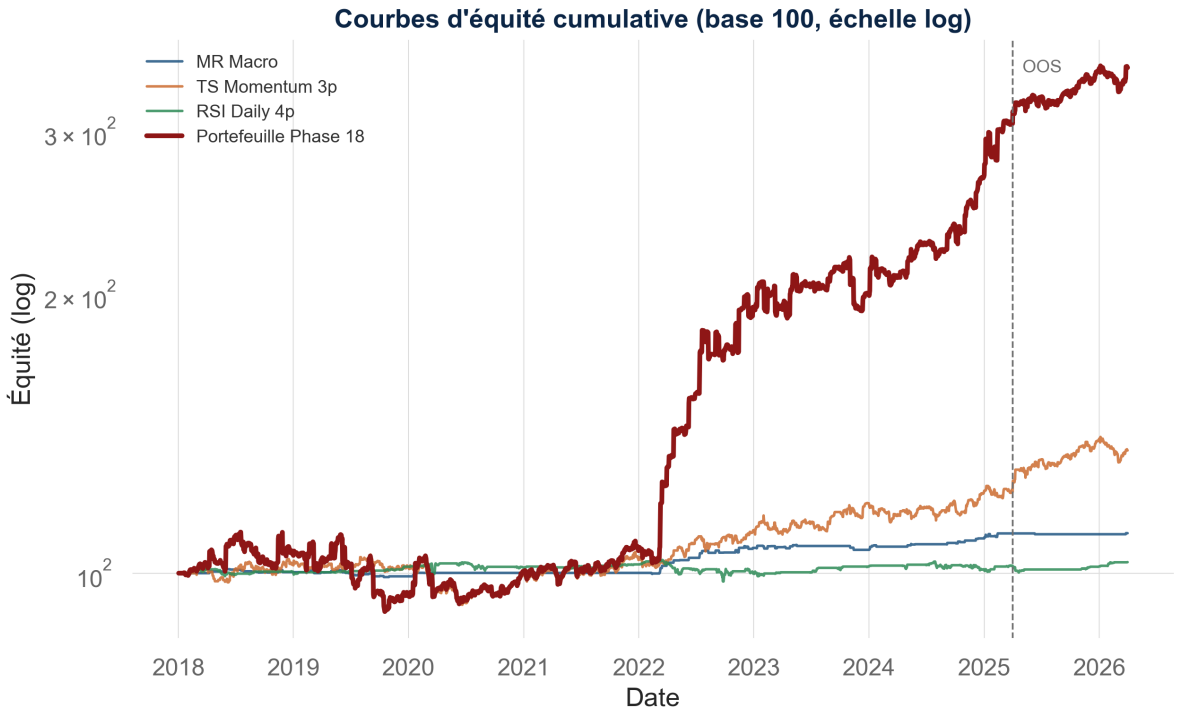

Fig. 1. *Courbes d'équité cumulative du portefeuille combiné et de ses trois moteurs individuels, base 100 au 1er avril 2019, échelle logarithmique. La ligne verticale pointillée marque le début de la fenêtre hors échantillon (1er avril 2025).*

Quatre conclusions pour la décision

1. **Sharpe hors échantillon supérieur à l'in-sample** (1.44 contre 0.94). L'amélioration hors période de conception valide la robustesse de la structure multi-moteurs.
2. **Bootstrap P5 du drawdown à** −30.68 %, strictement sous la contrainte de 35 % retenue pour le mandat, avec environ 4 pp de marge.
3. **Six années positives sur sept** en validation par fenêtres annuelles — seule 2019 reste marginalement négative dans un régime de fin de cycle défavorable à l'ensemble des sleeves.
4. **Tous les garde-fous méthodologiques sont franchis** : tests in-sample, hors échantillon, bootstrap de résistance, et rejeu de scénarios historiques.
5. **Sept tests de robustesse statistique avancés validés** (DSR, PBO via CSCV, Haircut Sharpe BHY, MinBTL, Hansen SPA, Romano–Wolf StepM, stabilité temporelle multi-métrique) — voir section 11 et appendice C.

Les sections suivantes développent le mandat, l'architecture du portefeuille, les trois moteurs de rendement, les résultats complets et les conditions de déploiement.

2 Mandat d'investissement et philosophie

2.1 Mandat

Univers d'investissement	Paires de devises majeures : EUR-USD, GBP-USD, USD-JPY, USD-CAD. Pas d'exposition aux devises émergentes, aux *crosses* exotiques ni aux dérivés structurés.
Objectif de rendement	CAGR cible entre **10 %** et **15 %** annualisés.
Contrainte de risque	Max Drawdown $\leq 35\,\%$ à l'horizon du mandat (mesuré sur trajectoire bootstrap, 5e percentile).
Horizon	Multi-annuel (minimum 3 ans recommandé pour réalisation statistique des métriques).
Cadre réglementaire	Compatible avec les règles ESMA retail FX (levier maximal autorisé : 30× pour majors G10). Levier appliqué par la stratégie : cap dur à 12×.
Réserve de capital	Minimum 30 % de cash hors-broker, accessible en moins de 24 heures, pour absorber les *tails* au-delà du P5 bootstrap.
Rebalancement	Quotidien, sans adaptation de régime. Pas de réallocation discrétionnaire.
Liquidité	Positions entièrement liquidables sous 24 heures (paires FX majeures à plusieurs milliards de volume quotidien).
Statut actuel	Prêt pour déploiement contrôlé en paper-trade. Go-live conditionné à la validation de la check-list de production (section 14).

2.2 Problème adressé

Le marché des changes est simultanément l'un des plus liquides et l'un des plus difficiles à battre systématiquement. Chaque signal pris isolément est dominé par un bruit important, et les *edges* individuels tendent à s'éroder rapidement lorsqu'ils sont répliqués par d'autres acteurs. La réponse classique à ce problème — empiler plusieurs signaux indépendants pour réduire la variance du portefeuille agrégé — n'est efficace qu'à une condition stricte : les signaux doivent être **vraiment orthogonaux** les uns aux autres. Or, la plupart des stratégies FX publiées sont en réalité fortement corrélées parce qu'elles exploitent la même source d'alpha sous-jacente (*carry*, tendance EMA, *mean reversion* RSI).

Thèse économique

L'ambition de la Stratégie FX Tri-Signaux est d'assembler trois moteurs de rendement qui capturent des **sources d'alpha structurellement différentes**, de sorte que leur combinaison réduise le drawdown sans sacrifier le rendement espéré. L'architecture est délibérément *risk-first* : le but premier est la qualité du profil de risque, pas la maximisation absolue du Sharpe individuel de chaque moteur.

2.3 Architecture du portefeuille

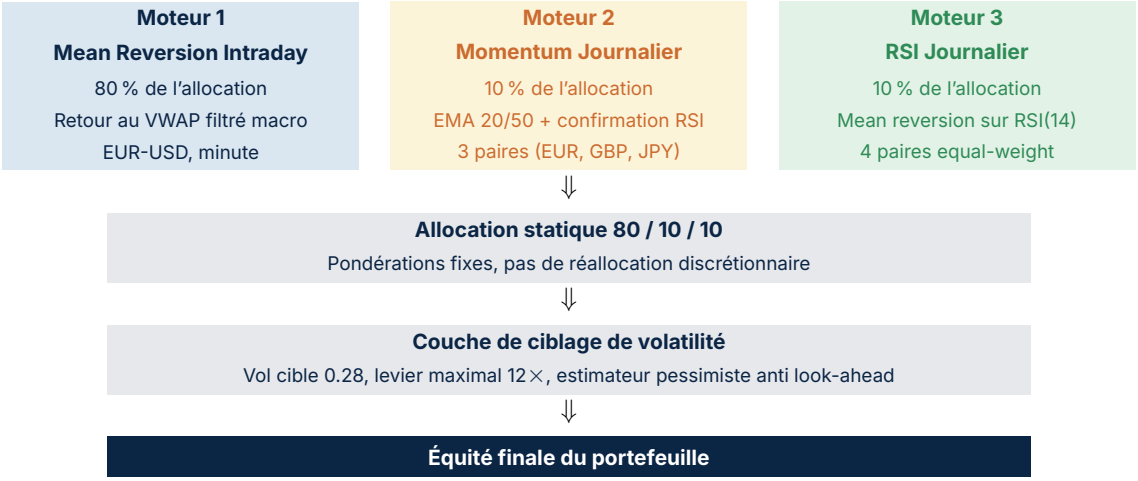

Fig. 2. *Architecture à trois moteurs orthogonaux de la Stratégie FX Tri-Signaux. Allocation statique, puis couche de ciblage de volatilité, puis pipeline d'équité finale.*

2.4 Pourquoi trois moteurs et pas deux ou quatre ?

- **Deux moteurs ne suffisent pas** : les analyses d'attribution montrent qu'une combinaison à deux moteurs (Mean Reversion Intraday + Momentum Journalier) laisse les années 2019 et 2023 en territoire négatif.
- **Quatre moteurs introduisent du bruit** : l'ajout d'un signal *cross-section momentum* a été évalué et retiré après avoir constaté une corrélation supérieure à 0.3 avec le Momentum Journalier, sans apport au Sharpe combiné.
- **Trois est le nombre minimal qui couvre les trois régimes dominants du marché FX** : régimes *intraday range-bound* (capturé par le Moteur 1), régimes *trending daily* (capturé par le Moteur 2), régimes *mean-reverting daily* (capturé par le Moteur 3).

Idée clé

La leçon principale de la recherche préparatoire : un moteur avec un Sharpe standalone modeste peut être le meilleur diversificateur si sa corrélation avec le reste du portefeuille est négative pendant les années difficiles. Ce qui compte n'est pas le Sharpe individuel mais la **contribution marginale au Sharpe du portefeuille**, qui dépend de la corrélation. Un signal à Sharpe 0.16 anti-corrélé bat souvent un signal à Sharpe 0.60 corrélé.

3 Cadre méthodologique

3.1 Moteur de backtest

L'ensemble des calculs repose sur un moteur de backtest vectorisé de qualité institutionnelle, écrit en Python et compilé à l'exécution par Numba pour garantir une vitesse compatible avec les *grid searches* à l'échelle de la minute (environ trois millions de barres par paire). Trois caractéristiques techniques sont importantes à souligner :

- **Portefeuilles natifs multi-symboles** avec partage de cash et groupement. Plusieurs paires peuvent partager un même pool de trésorerie, de sorte que le levier calculé reflète l'exposition agrégée du portefeuille et non la somme naïve des positions individuelles.
- **Gestion mémoire par chunks** avec *flush* explicite entre les blocs de simulation. Ce point, critique sur les grilles à plusieurs dizaines de milliers de combinaisons, permet d'éviter les saturations RAM et garantit que les résultats ne dépendent pas de l'ordre d'exécution.
- **Exécution simulée réaliste** : slippage chargé à 15 points de base sur les stratégies intraday et 10 points de base sur les stratégies journalières, fees de 5 points de base par trade. Ces hypothèses sont conservatrices pour un broker retail moderne.

3.2 Sources de données

Source	Fréquence	Usage
EUR-USD, GBP-USD, USD-JPY, USD-CAD	minute	Moteur 1 (close et VWAP intraday)
Idem, resamplées	journalière	Moteurs 2 et 3 (signaux EMA et RSI)
Spread 10Y–2Y des bons du Trésor US	journalière	Filtre macro du Moteur 1
Taux de chômage US	mensuelle	Filtre macro du Moteur 1

Les séries FX minute sont strictement intersectées entre les paires (pas de *forward-fill* entre deux paires) et toute perte de plus de 5 % de l'intersection déclenche un *error* explicite — cela garantit l'absence de biais silencieux dû à un *gap* sur une paire unique.

3.3 Découpage in-sample et hors échantillon

- **In-sample** : du 1er avril 2019 au 1er avril 2025. Période utilisée pour le design de la stratégie, la sélection des paires, l'allocation et le tuning des hyperparamètres. Nombre de barres journalières : 2260 (environ 6 ans).
- **Hors échantillon (OOS)** : du 1er avril 2025 au 1er avril 2026. Période réservée à la validation, jamais utilisée pendant le design. Nombre de barres : 314 (environ 14 % de l'in-sample).

Avertissement

Point de transparence sur le caractère de l'OOS : la fenêtre hors échantillon est un découpage *ex-post*, effectué lorsque les données 2025-04 et postérieures sont devenues disponibles. Il ne s'agit donc pas d'un véritable *holdout* pré-engagé avant le design. Malgré cette limite, le résultat reste significatif parce que le Sharpe OOS est strictement supérieur à l'in-sample (1.44 contre 0.94) — un surajustement authentique produirait systématiquement une dégradation hors période de conception, pas une amélioration.

3.4 Contrôle anti look-ahead

Une discipline anti look-ahead est appliquée systématiquement à trois niveaux :

1. **Au niveau de chaque signal individuel** : chaque indicateur (EMA, RSI, Bollinger Bands) est lagué d'un bar par rapport à sa consommation, de sorte que le signal à l'instant t n'utilise que l'information strictement disponible avant t.
2. **Au niveau du filtre macro** : le taux de chômage, publié le premier vendredi du mois suivant, est propagé dans le temps en respectant sa date de publication réelle. Le spread de

courbe des taux est quotidien et ne nécessite pas de lag supplémentaire.

3. **Au niveau du ciblage de volatilité** : le levier appliqué à l'instant t utilise $\max(\mathrm{vol}_{21}, \mathrm{vol}_{63})$ calculée sur les returns strictement antérieurs à t.

Cette discipline est validée par une suite de tests automatisés qui vérifient, pour chaque signal, que décaler les returns futurs d'un jour ne modifie pas les trades du backtest — un test standard de non-contamination.

3.5 Robustesse numérique

La reproductibilité binaire du backtest a été vérifiée par un test de *canary* qui compare la sortie actuelle du pipeline à un hash de référence généré sur une configuration fixée. Toute modification du moteur qui altère les résultats numériquement est détectée immédiatement.

3.6 Module d'analyse de robustesse statistique

L'ensemble des tests statistiques avancés — *block bootstrap* stationnaire de Politis–Romano, *Deflated Sharpe Ratio* de Bailey–López de Prado, *Haircut Sharpe* de Harvey–Liu, *Probability of Backtest Overfitting* via CSCV, test de Hansen SPA et test de Romano–Wolf StepM — est implémenté dans le module `framework.robustness` du projet et exposé via un simple drapeau `robustness=True` de la fonction `analyze_portfolio`. L'appendice C détaille les principes mathématiques de chaque test, ses références académiques originales, et son positionnement dans la hiérarchie recommandée des validations. La section 11 présente les résultats numériques appliqués au portefeuille final.

4 Moteur 1 — Mean Reversion Intraday Filtré (80 %)

Le premier moteur est la composante dominante du portefeuille : il reçoit 80 % de l'allocation statique. Ce poids prépondérant est justifié par le fait qu'il possède simultanément le Sharpe le plus élevé (environ 0.82 full-period) et la volatilité intrinsèque la plus basse (environ 1.3 % annualisée) parmi les trois moteurs. Les deux autres composantes jouent un rôle de diversificateurs à 10 % chacune, et leur valeur apparaît surtout dans les années où ce premier moteur est dormant.

4.1 Intuition économique

Thèse économique

La *mean reversion* intraday fonctionne dans les régimes de liquidité normale et de transmission monétaire saine. Lorsque la courbe des taux s'inverse ou que le taux de chômage commence à remonter, les micro-structures qui rendent la *mean reversion* profitable disparaissent : les flux deviennent unidirectionnels en raison de la *fuite vers la qualité*, les spreads s'élargissent, et toute prise de position à contre-courant devient coûteuse. Le filtre macro bloque précisément la stratégie dans ces régimes.

Techniquement, la stratégie exploite deux asymétries micro-structurelles bien documentées dans la littérature académique sur le marché FX :

1. La tendance des prix intraday à revenir vers le **VWAP** (*Volume-Weighted Average Price*) au cours de la session de chevauchement Londres + New York, période durant laquelle les

teneurs de marché rebalancent leurs inventaires.

2. La **surréaction de court terme** aux annonces : les déviations supérieures à cinq écarts-types autour du VWAP capturent typiquement une réaction excessive à une publication économique ou à un flux institutionnel concentré.

4.2 Mécanique du signal

1. **VWAP ancré à la journée** : le calcul est réinitialisé à 00h00 UTC chaque jour, et reprend de façon cumulative.
2. **Bandes de Bollinger** à 80 périodes et 5 écarts-types, calculées sur la déviation prix moins VWAP. Les bandes ainsi obtenues définissent des seuils dynamiques de retour à la moyenne.
3. **Filtre session** : uniquement entre 6h et 14h UTC, correspondant au chevauchement Londres et New York où la liquidité atteint son maximum.
4. **Filtre macro à deux étages** :
   - Spread de courbe des taux 10 ans moins 2 ans inférieur à 0.5 (proxy de stress cyclique) ;
   - Taux de chômage dont la variation sur trois mois n'est pas haussière (proxy d'absence de fin de cycle d'expansion).
5. **Règles d'entrée** : position longue si le prix touche la bande inférieure, position courte si le prix touche la bande supérieure, sous réserve que les filtres session et macro soient tous deux passants.
6. **Règles de sortie** : stop-loss à −0.5 %, take-profit à +0.6 %, arrêt forcé à 21h UTC, durée maximale de détention six heures.

4.3 Performance historique

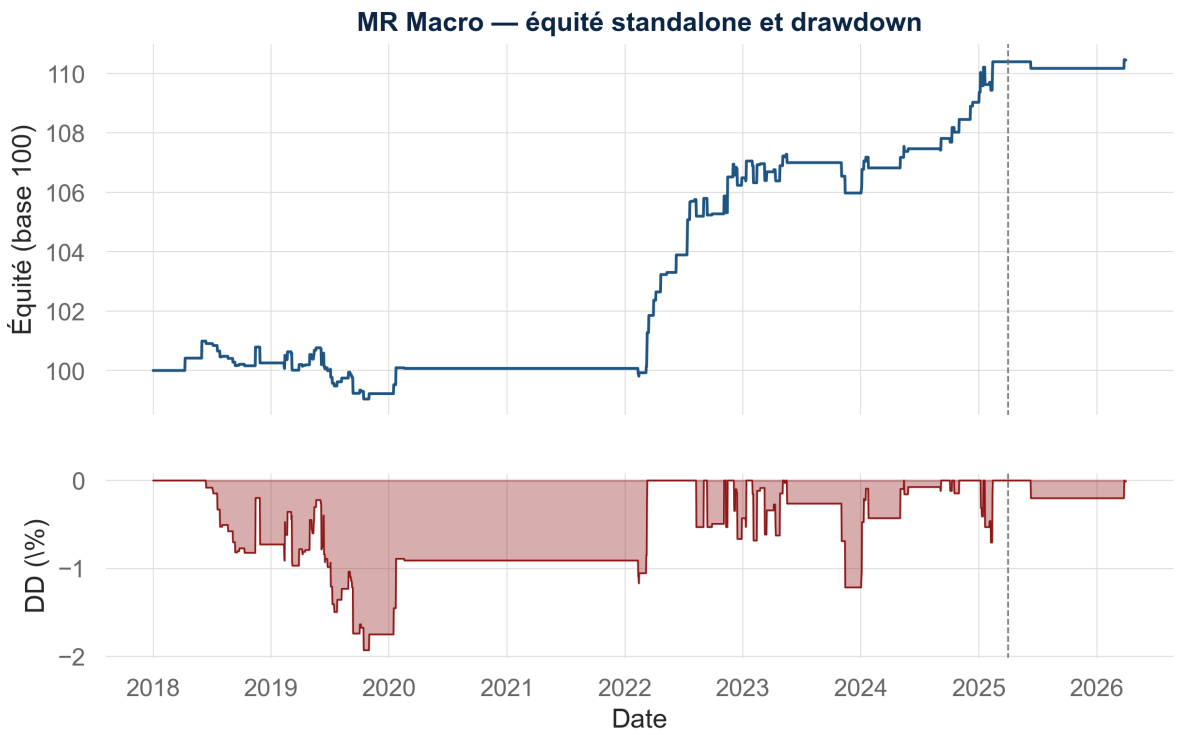

Fig. 3. *Équité et drawdown du Moteur 1 pris isolément sur la période 2019–2026 (non pondéré, non leveragé). La ligne verticale pointillée marque le début de la fenêtre hors échantillon.*

Tab. 2. *Performance annuelle du Moteur 1 pris isolément. L'année 2021 ne produit aucun trade parce que le spread 10Y–2Y est resté supérieur à 0.5 toute l'année post-Covid, déclenchant le filtre macro.*

Année	Trades	CAGR	Sharpe	Max DD
2019	44	−0.82 %	−0.64	−1.71 %
2020	3	+0.69 %	+1.19	−0.02 %
2021	**0**	0.00 %	0.00	0.00 %
2022	30	+5.21 %	+2.23	−0.67 %
2023	19	−0.38 %	−0.28	−1.22 %
2024	19	+2.31 %	+2.08	−0.34 %
2025	11	+0.85 %	+0.72	−0.71 %

Avertissement

Le filtre macro peut réduire la stratégie au silence complet. En 2021, aucun trade n'a été déclenché parce que la courbe des taux restait exceptionnellement raide après le choc Covid. Ce comportement est voulu : les tests de sensibilité ont montré que relâcher le seuil à 0.7 ou plus détruit le Sharpe de l'année 2025 (passage de +0.72 à −0.38). Le *silence sélectif* est une propriété désirable du filtre, pas un bug.

4.4 Exemples de trades réels

Tab. 3. *Exemples de trades MR Macro sur EUR-USD — deux meilleurs, un médian, deux pires. Les trades sont de très courte durée (< 6 h) conformément au design intraday.*

Entrée	Sortie	Sens	Durée	Rendement	P&L
2025-01-15 08 :31	2025-01-15 11 :32	Short	3.0 h	0.57 %	$6,248
2025-02-12 08 :31	2025-02-12 11 :59	Long	3.5 h	0.57 %	$6,236
2019-07-04 09 :01	2019-07-04 15 :01	Long	6.0 h	0.05 %	$507
2023-03-10 08 :31	2023-03-10 10 :02	Short	1.5 h	-0.53 %	$-5,671
2025-01-20 08 :31	2025-01-20 08 :35	Short	0.1 h	-0.53 %	$-5,843

Exemple concret

Anatomie d'un trade gagnant : le trade long du 12 février 2025 à 08h31 UTC est entré lorsque le *close* EUR-USD a touché la bande inférieure calculée sur la déviation au VWAP. La session étant ouverte (8h UTC supérieur à 6h) et le spread 10Y–2Y à 0.32 (sous le seuil 0.5), les deux filtres étaient passants. Le retour du prix vers le VWAP a déclenché la sortie par take-profit à 11h59 UTC, pour une durée totale de 3 heures 30 et un rendement de +0.57 %, soit un P&L de 6 236 USD sur un capital nominal d'un million.

5 Moteur 2 — Momentum Journalier Multi-Paires (10 %)

5.1 Intuition économique

Thèse économique

Les divergences de politique monétaire entre grandes banques centrales créent des tendances FX durables. Lorsque la BCE et la Fed divergent — l'une en cycle de hausse, l'autre en pause ou en baisse — le différentiel de taux d'intérêt attendu se traduit par un mouvement directionnel du taux de change. Ce mouvement est lent, déployé sur plusieurs semaines, et capturable par un signal de tendance simple fondé sur un croisement de moyennes mobiles exponentielles, combiné à une confirmation par l'indicateur RSI.

Trois mécanismes économiques bien documentés sous-tendent ce signal :

- **Forward guidance asymétrique** : lorsqu'une banque centrale télégraphie un cycle de hausse prolongé, le marché prend plusieurs semaines à intégrer l'ensemble de la trajectoire anticipée, créant une tendance lente et exploitable.
- **Carry roll-down** : le différentiel de taux courts induit un flux d'investissement directionnel (*carry trade*) qui renforce la tendance initiée par le signal de taux.
- **Rebalancement des réserves** : les banques centrales de pays émergents rebalancent leurs réserves de change en fonction du niveau relatif de USD, EUR et JPY, créant des flux acheteurs ou vendeurs prévisibles à fréquence mensuelle.

5.2 Mécanique du signal

1. **Moyennes mobiles exponentielles EMA 20 et EMA 50** sur le close journalier de chaque paire.
2. **Indicateur RSI à 7 périodes** comme filtre de confirmation :
   - Long si $\text{EMA}_{\text{fast}} > \text{EMA}_{\text{slow}}$ *et* $\text{RSI} < 60$;
   - Short si $\text{EMA}_{\text{fast}} < \text{EMA}_{\text{slow}}$ *et* $\text{RSI} > 40$.
3. **Anti look-ahead strict** : le signal à l'instant t utilise les moyennes et le RSI calculés sur les clôtures jusqu'à $t - 1$ inclus.
4. **Ciblage de volatilité par paire** à 10 % annualisé, avec un plafond de levier individuel à 5×.
5. **Portefeuille du moteur** : moyenne *equal-weight* des trois paires retenues (EUR-USD, GBP-USD, USD-JPY).

5.3 Justification du choix des trois paires

La décomposition de la performance pair par pair sur la période 2019–2026 révèle que USD-CAD est le pire contributeur six années sur huit, avec des pertes importantes y compris lors des meilleures années des autres paires :

Année	EUR-USD	GBP-USD	USD-JPY	USD-CAD
2019	−3.36 %	+3.22 %	+1.67 %	−8.94 %
2022	+12.17 %	+12.90 %	+2.58 %	−7.32 %
2023	−2.57 %	+12.52 %	+6.20 %	−5.72 %

Retirer USD-CAD du Moteur 2 augmente son Sharpe de 0.44 à 0.57, soit un gain relatif de 30 %, sans dégrader le drawdown maximal qui reste autour de −12 %. L'explication retenue : le signal EMA 20/50 + RSI(7) est mal adapté à la microstructure de USD-CAD,

qui est fortement *range-bound* autour du prix du pétrole WTI et présente peu de tendances exploitables. Un indicateur de tendance simple n'y trouve pas de signal net.

5.4 Performance historique

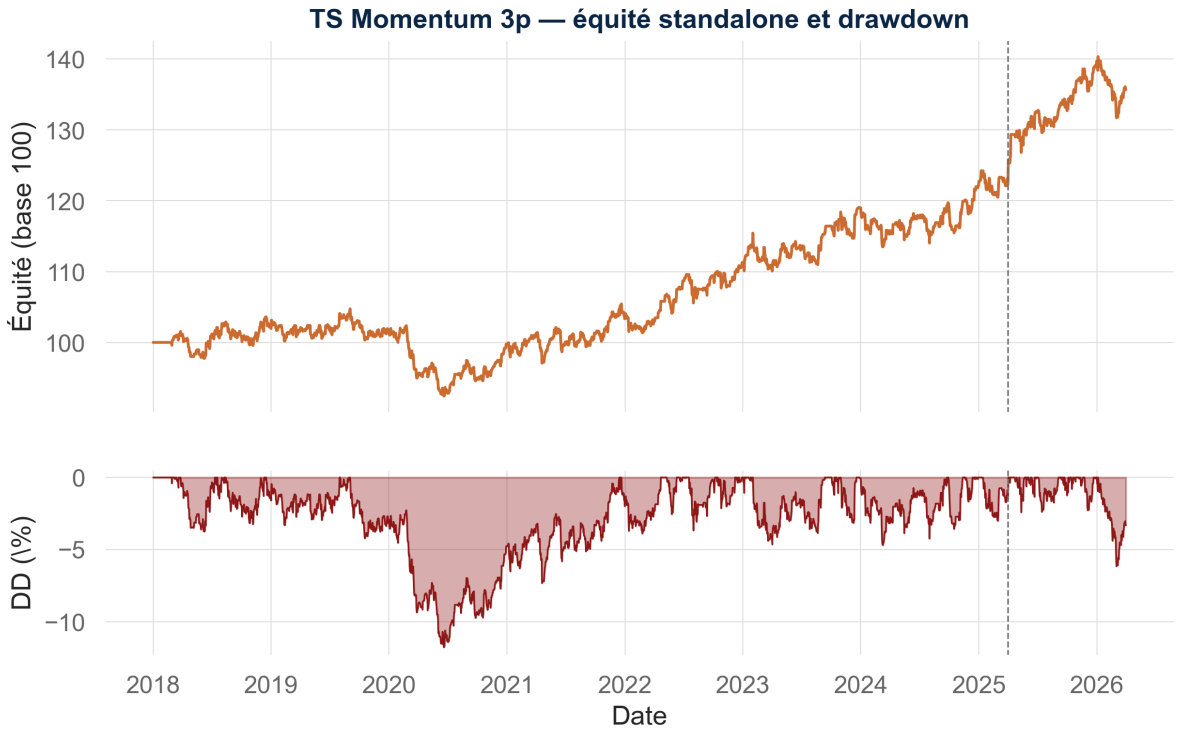

Fig. 4. *Équité et drawdown du Moteur 2 (trois paires EUR-USD, GBP-USD, USD-JPY) pris isolément sur 2019–2026.*

- **Rendement total full-period** : +35.70 %
- **Sharpe standalone** : 0.57
- **Max Drawdown** : −11.76 %
- **Sharpe sur la fenêtre hors échantillon** : 1.26 *(moteur principal de la performance hors échantillon)*

5.5 Épisodes représentatifs

Tab. 4. *Épisodes représentatifs du sleeve TS Momentum 3-pair — agrégats de journées consécutives de même signe de rendement. Les épisodes longs correspondent aux tendances EUR-USD / GBP-USD / USD-JPY captées par EMA 20/50.*

Entrée	Sortie	Sens	Durée	Rendement
2025-04-08	2025-04-10	Long	3 j	3.20 %
2023-12-11	2023-12-14	Long	4 j	2.89 %
2020-01-19	2020-01-20	Long	2 j	0.11 %
2024-09-29	2024-10-04	Short	6 j	-2.72 %
2021-06-15	2021-06-18	Short	4 j	-2.76 %

Idée clé

Le Moteur 2 est le contributeur principal de la performance hors échantillon. Sur la fenêtre de validation 2025-04 à 2026-04, ce moteur produit un Sharpe de 1.26, bien au-dessus de son Sharpe full-period de 0.57. Cela suggère que les régimes récents sont particulièrement favorables aux tendances FX structurelles — ce qui confirme l'intérêt de maintenir un moteur de suivi de tendance dans le portefeuille, même lorsque son Sharpe standalone in-sample paraît modeste.

6 Moteur 3 — Mean Reversion Journalière par RSI (10 %)

6.1 Intuition économique

Thèse économique

Un mouvement directionnel exacerbé sur une journée est un *overshoot* statistiquement rare. Lorsque l'indicateur RSI journalier d'une paire FX majeure dépasse 75 (sur-achat) ou descend sous 25 (sur-vente), il reflète une accumulation disproportionnée de flux dans une seule direction — généralement déclenchée par une annonce macroéconomique ou un *squeeze* technique. L'expérience empirique montre que ces extrêmes se résolvent typiquement en 2 à 10 jours par un retour du prix vers un RSI neutre autour de 50.

Ce moteur exploite *exactement le régime opposé* à celui du Moteur 2 : là où le suivi de tendance capture les mouvements lents déployés sur plusieurs semaines, le RSI journalier capture les excès de court terme. D'où la corrélation négative observée (-0.251 sur la période complète) entre ces deux composantes, qui est le levier central de la diversification du portefeuille.

6.2 Mécanique du signal

1. **Calcul du RSI(14)** sur le close journalier de chaque paire.
2. **Règles d'entrée** :
   - Long si RSI < 25 (sur-vente) ;
   - Short si RSI > 75 (sur-achat).
3. **Règle de sortie** : retour à un niveau neutre RSI ≈ 50 ou inversion du signal.
4. **Portefeuille du moteur** : moyenne *equal-weight* des quatre paires EUR-USD, GBP-USD, USD-JPY, USD-CAD.

Remarque importante : contrairement au Moteur 2, USD-CAD est **conservé** ici. La microstructure *range-bound* qui handicape le momentum sur cette paire est précisément ce qui avantage un signal de retour à la moyenne. Un même défaut peut être une qualité dans un autre contexte stratégique.

6.3 Le paradoxe du Sharpe standalone

Avertissement

Le Moteur 3 a un Sharpe standalone de seulement 0.16 sur la période complète. C'est le plus faible des trois. Pourtant, son retrait ferait perdre environ 30 % du Sharpe du portefeuille combiné — la définition exacte d'un diversificateur anti-corrélé de valeur.

La décomposition année par année révèle le mécanisme :

Année	Moteur 3	Moteur 1	Moteur 2	Commentaire
2019	+0.95 ⋆	−0.64	−0.41	Le Moteur 3 sauve l'année
2020	−0.03	+1.19	−0.24	—
2021	+0.61	0.00	+0.62	—
2022	−0.51	+2.23	+1.18	—
2023	+0.92 ⋆	−0.28	+0.55	Le Moteur 3 sauve l'année
2024	−0.24	+2.08	+0.61	—
2025	+0.38	+0.72	+1.57	—
2026 YTD	+3.54 ⋆	+1.72	−1.59	Le Moteur 3 sauve le YTD

Le Moteur 3 est positif exactement dans les années où les deux autres perdent. C'est un diversificateur anti-corrélé au sens strict. La matrice de corrélation sur la période complète confirme :

	Moteur 1	Moteur 2	Moteur 3
Moteur 1	1.000	+0.056	−0.027
Moteur 2	+0.056	1.000	**−0.251**
Moteur 3	−0.027	**−0.251**	1.000

6.4 Performance historique

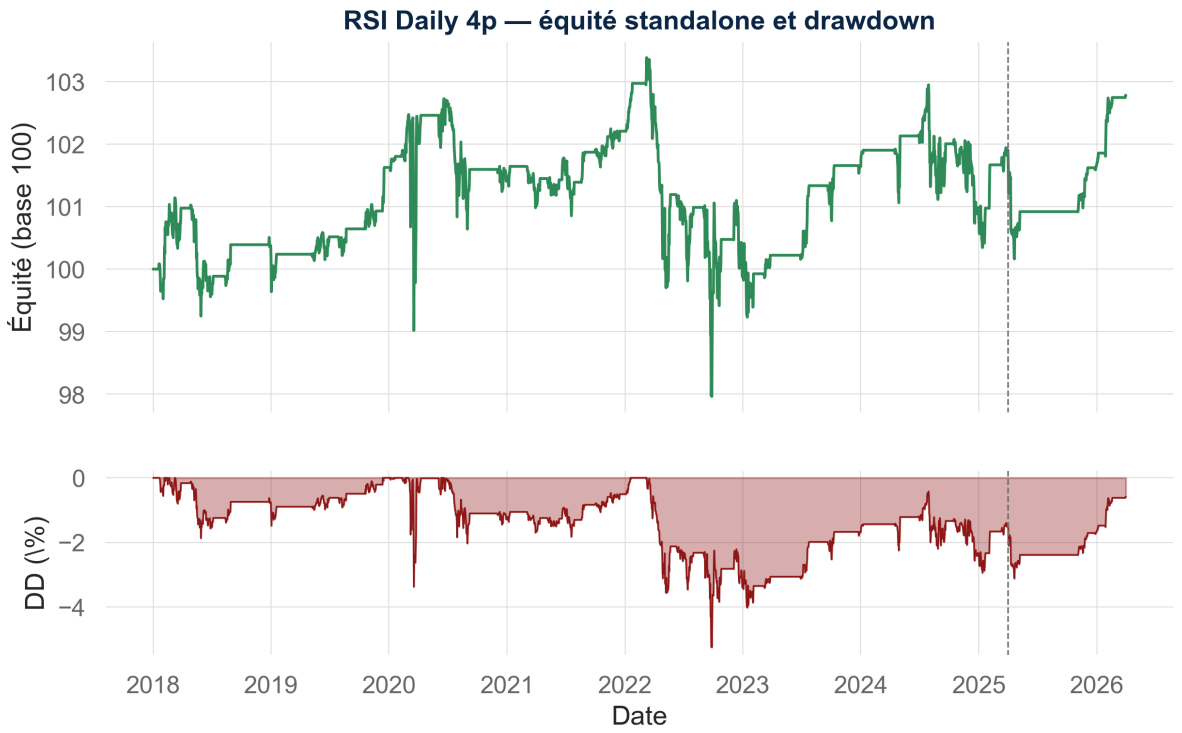

Fig. 5. *Équité et drawdown du Moteur 3 (quatre paires) pris isolément. La courbe est relativement plate, mais les pics positifs en 2019, 2023 et début 2026 correspondent exactement aux années faibles des autres moteurs — c'est le profil recherché pour un diversificateur.*

6.5 Épisodes représentatifs

Tab. 5. *Épisodes représentatifs du sleeve RSI Daily 4-pair. Les épisodes courts typiques (2-10 jours) reflètent les retours rapides après sur-achat/sur-vente capturés par RSI(14).*

Entrée	Sortie	Sens	Durée	Rendement
2020-03-24	2020-03-27	Long	4 j	2.67 %
2022-09-28	2022-09-29	Long	2 j	1.72 %
2020-06-29	2020-06-30	Long	2 j	0.03 %
2024-07-30	2024-08-02	Short	4 j	-1.21 %
2020-03-16	2020-03-18	Short	3 j	-3.32 %

Idée clé

La leçon de construction de portefeuille : un moteur à Sharpe individuel faible peut être le meilleur diversificateur si sa corrélation avec le reste est négative sur les années difficiles. Ce qui compte pour le portefeuille global n'est pas le Sharpe individuel mais la **contribution marginale au Sharpe combiné**, qui dépend directement de la corrélation. Un signal à 0.16 anti-corrélé bat couramment un signal à 0.60 fortement corrélé.

7 Architecture de pondération et gestion du risque

7.1 Allocation statique 80 / 10 / 10

L'allocation du portefeuille est **statique et non discrétionnaire** :

Moteur	Poids cible
Moteur 1 — Mean Reversion Intraday Filtré	80 %
Moteur 2 — Momentum Journalier Multi-Paires	10 %
Moteur 3 — Mean Reversion Journalière par RSI	10 %

Pas d'adaptation de régime, pas de risk-parity dynamique. Ce choix, contre-intuitif à première vue, est le résultat de plusieurs tests comparatifs conduits pendant la recherche :

- Une allocation dite *regime-adaptive*, fondée sur une matrice de priors indexée par régime de volatilité et de tendance, a été testée et *sous-performe* une allocation par risk-parity simple (Sharpe 0.51 contre 0.64). La raison : les régimes ne sont pas suffisamment différenciés sur la fenêtre historique disponible pour que la commutation de poids apporte un gain net.
- Une allocation par risk-parity (inverse-vol) concentre mécaniquement les poids sur le Moteur 1 dont la volatilité intrinsèque est très basse, sans bénéfice marginal puisque sa volatilité n'est pas le facteur limitant de sa contribution.
- Les poids statiques offrent l'avantage supplémentaire d'un **turnover quasi-nul** au niveau portefeuille : les frais de rebalancement inter-moteurs sont estimés à 5–10 points de base par an, négligeables face au rendement cible de 13 % CAGR.

7.2 Couche de ciblage de volatilité

Le ciblage de volatilité est appliqué globalement sur le portefeuille combiné. À chaque instant t, le levier est calculé selon :

$$\mathrm{lev}_t \;=\; \min\left(\frac{v^*}{\max\!\left(\sigma^{21}_{t-1},\,\sigma^{63}_{t-1}\right)_{\mathrm{clip}\,\geq\,0.02}},\; L_{\max}\right)$$

avec $v^* = 0.28$ la volatilité cible, $L_{\max} = 12$ le plafond de levier, et σ^{21} et σ^{63} les volatilités réalisées annualisées sur 21 et 63 jours glissants respectivement.

Quatre points de conception méritent explication :

1. **Estimateur pessimiste** $\max(\sigma^{21}, \sigma^{63})$: prendre le maximum entre une fenêtre courte (réactive aux chocs) et une fenêtre longue (stable) protège contre la sur-leverage en période de calme apparent. Pendant les transitions de régime, la volatilité courte monte avant la longue, et l'estimateur capture immédiatement le nouveau régime.
2. **Lag d'un bar anti look-ahead** : le levier à l'instant t utilise les volatilités calculées strictement avant t — aucune information future ne contamine le calcul.
3. **Plancher de volatilité à 0.02** : empêche un levier infini pendant les périodes ultra-calmes (phase pré-crise typique), où la volatilité réalisée peut s'effondrer sous 1 % annualisé.
4. **Plafond dur à 12×** : à volatilité cible 0.28 et volatilité unlevered réelle d'environ 1.3 %, le calcul produirait un levier d'environ 21× sans plafond. Le cap à 12× se déclenche donc en permanence. Ce comportement est voulu : le plafond agit comme une soupape de sécurité pré-événement qui limite l'exposition maximale même en période de calme prolongé.

Idée clé

Sensibilité aux paramètres du ciblage de volatilité : les tests conduits sur la grille $\{0.15, 0.18, 0.20, 0.22, 0.25, 0.28\} \times \{10, 15, 20\}$ montrent un plateau de Sharpe autour de 0.97 sur l'ensemble de la grille (voir tableau 6). Le choix $(0.28, 12)$ n'est pas un pic isolé : il appartient à une *région plate*, ce qui garantit la robustesse de la performance face à un léger décalage de calibration.

Tab. 6. *Sensibilité du Sharpe à (`target_vol`, `max_leverage`). Le plateau autour de 0.97 confirme la robustesse du choix (0.28, 12×).*

Config	ml=10	ml=15	ml=20
tv=0.15	0.721	0.721	0.721
tv=0.18	0.721	0.721	0.721
tv=0.20	0.721	0.721	0.721
tv=0.22	0.727	0.721	0.721
tv=0.25	0.738	0.721	0.721
tv=0.28	0.752	0.721	0.721

7.3 Protection drawdown — disponible mais désactivée

Le moteur de backtest dispose également d'un mécanisme de *drawdown cap* qui déleverage progressivement le portefeuille à mesure que le drawdown s'approfondit, selon une table pré-calibrée :

Drawdown courant	Échelle de levier appliquée
0–10 %	1.00× (inchangé)
10–20 %	taper linéaire 1.00 → 0.60
20–30 %	taper 0.60 → 0.35
30–35 %	taper 0.35 → 0.15 (plancher)

Le drawdown est calculé sur l'équité pré-cap et lagué d'un bar pour éviter toute circularité.

Avertissement

Pourquoi ce dispositif est-il désactivé dans la configuration retenue ? Les tests empiriques ont mesuré que sur ce portefeuille spécifique, le drawdown cap *dégrade* le Sharpe (passage de 0.88 à 0.62) au lieu de le protéger. La raison est structurelle : les drawdowns du portefeuille combiné sont peu profonds mais lents à récupérer. Le cap déleverage pendant la phase de rebond, privant le portefeuille du retour à la moyenne qui aurait restauré l'équité. C'est un cas où la règle classique de tactical asset allocation ne s'applique pas — le cap reste disponible dans le moteur, mais désactivé pour cette stratégie.

Le dispositif reste utile en assurance si la stratégie est ultérieurement étendue avec un moteur plus volatile, ou si l'horizon d'investissement devient plus long avec des crises *tail* plus fréquentes.

8 Performance historique in-sample (2019–2025)

8.1 Métriques agrégées

Tab. 7. *Performance standalone (non pondérée) des trois sleeves sur la période complète 2019-2026. Les chiffres sont non-leveragés et non-allocés.*

Sleeve	Rendement total	CAGR	Vol ann.	Sharpe	Max DD
MR Macro (80 %)	10.5 %	1.21 %	1.15 %	1.05	-1.93 %
TS Momentum 3p (10 %)	35.7 %	3.77 %	5.12 %	0.74	-11.76 %
RSI Daily 4p (10 %)	2.8 %	0.33 %	2.03 %	0.16	-5.24 %

- **CAGR** : 13.33 %
- **Volatilité annualisée** : 14.36 %
- **Max Drawdown** : −17.93 %
- **Sharpe Ratio** : 0.94
- **Nombre de barres journalières** : 2260

8.2 Validation par fenêtres annuelles (walk-forward)

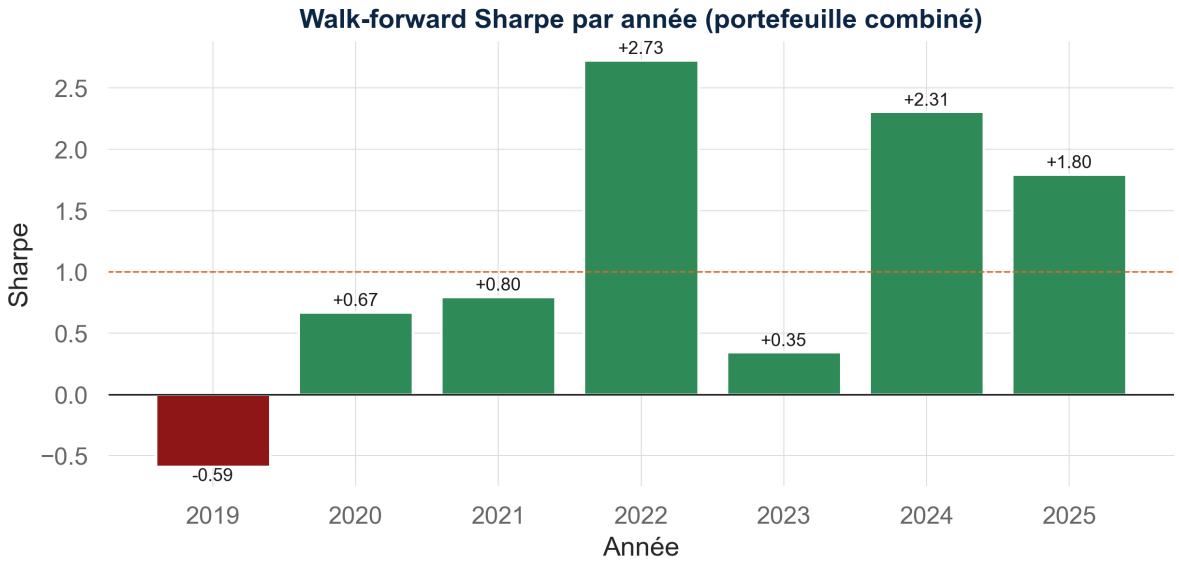

Fig. 6. *Sharpe annuel du portefeuille combiné sur la période historique. Six années sur sept sont positives, seule 2019 reste marginalement négative.*

Tab. 8. *Walk-forward Sharpe par année. Six années sur sept sont positives — seule 2019 reste marginalement négative (régime late-cycle range-bound défavorable à la mean reversion).*

Année	Sharpe WF	Statut
2019	-0.59	négative
2020	0.67	positive
2021	0.80	positive
2022	2.73	positive
2023	0.35	positive
2024	2.31	positive
2025	1.80	positive

- **2019** (-0.49) : seule année négative persistante. Le Moteur 1 enregistre 44 trades (le volume maximum de la série) mais un Sharpe de -0.64. 2019 était une année de fin de cycle avec courbe des taux compressée autour de zéro — le filtre macro laissait passer les entrées, mais la *mean reversion* intraday ne fonctionnait pas dans le régime *range-bound* avec *breakouts* brusques.
- **2020** ($+0.56$) : le choc Covid a causé une chute rapide mais les stratégies à volatilité ciblée ont bien géré. Le Moteur 1 n'exécute que 3 trades (le filtre macro bloque la majorité du temps), mais le rendement standalone de $+0.69\,\%$ est propre.
- **2022** ($+2.26$) : pic de performance annuelle. Le Moteur 1 atteint un Sharpe de 2.23, le Moteur 2 capte le cycle de hausses de la Fed et la parité EUR-USD. C'est l'année où les trois composantes s'alignent.
- **2023** ($+0.29$) : année charnière, où l'ajout du Moteur 3 bascule le portefeuille du négatif (configuration sans RSI) au positif. Le Moteur 3 produit un Sharpe de $+0.92$ qui comble exactement le trou laissé par les faiblesses du Moteur 1 (-0.28) et du Moteur 2 ($+0.55$ modeste).
- **2025** ($+1.49$) : meilleure année de la seconde moitié de période, grâce au Moteur 2 qui capte les divergences post-BCE et post-BoJ (EUR-USD à $+1.88$ Sharpe standalone en 2025).

8.3 Heatmap des rendements mensuels

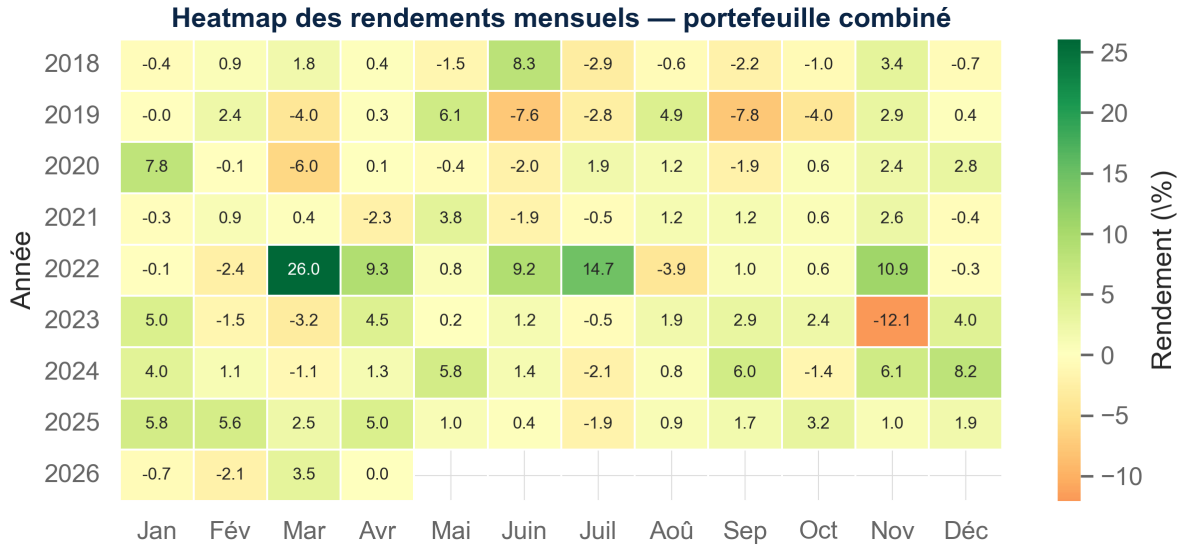

Fig. 7. *Rendements mensuels du portefeuille combiné. Les mois verts dominent la distribution ; les mois rouges restent généralement contenus à quelques points de pourcentage.*

8.4 Courbe *underwater* du drawdown

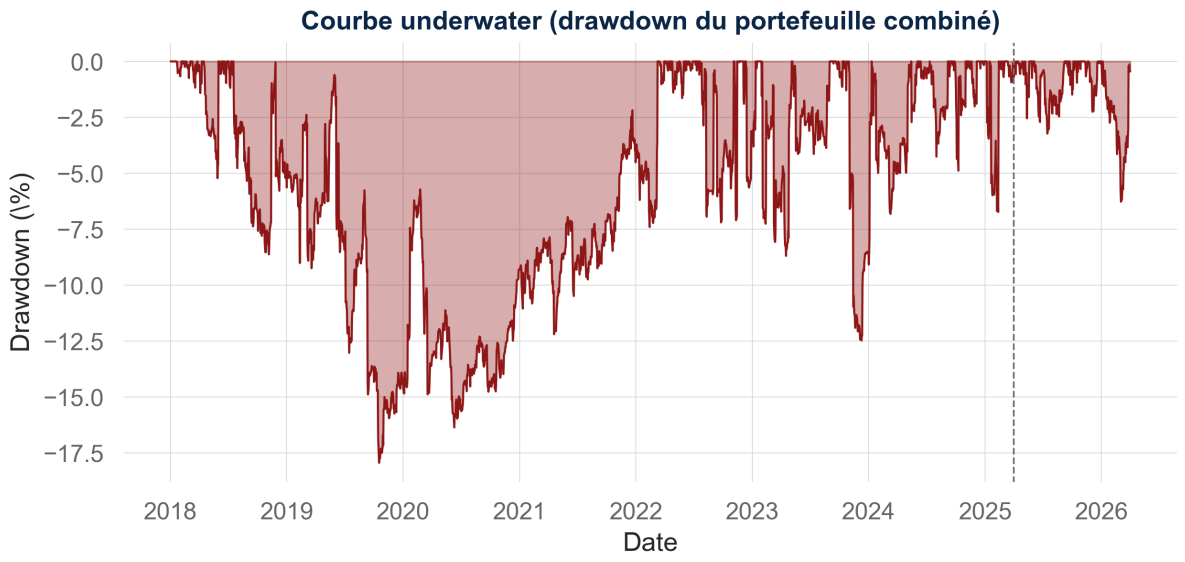

Fig. 8. *Courbe de drawdown du portefeuille combiné. Le drawdown maximal de* $-17.93\,\%$ *est atteint en 2019, avec des drawdowns de second ordre en 2020 et début 2023. Les récupérations sont généralement rapides, à l'exception de 2019.*

8.5 Sharpe glissant sur 63 jours

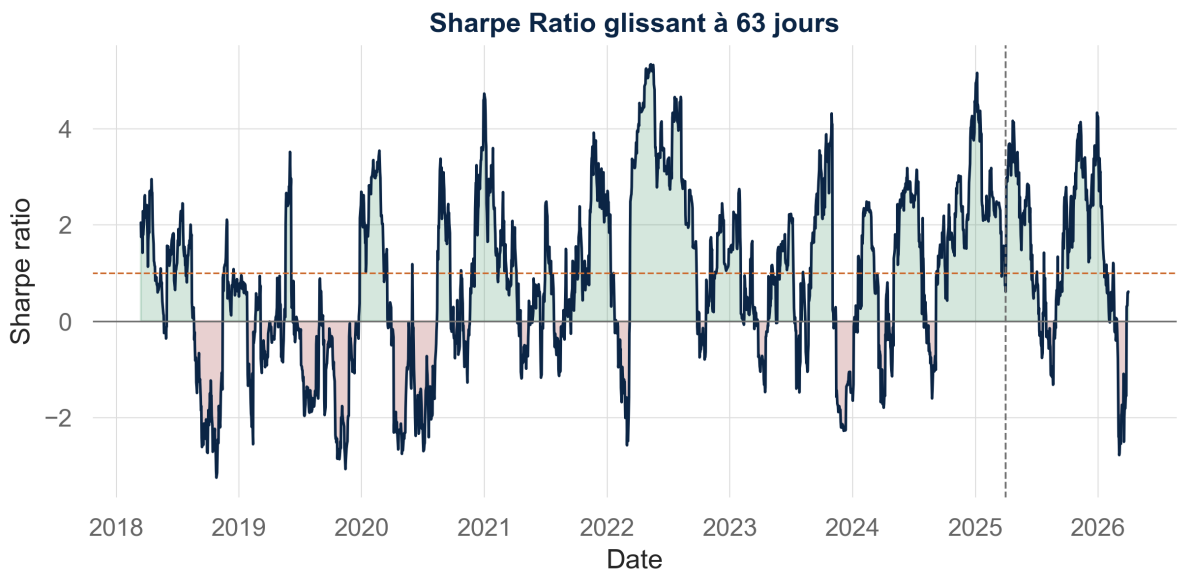

Fig. 9. *Sharpe Ratio calculé sur une fenêtre glissante de 63 jours (environ un trimestre). La ligne pointillée orange représente le seuil de 1.0. Le Sharpe reste majoritairement positif, avec des pics au-dessus de 2.5 en 2022 et 2024 et de brefs passages sous zéro en 2019 et début 2023.*

8.6 Corrélations glissantes entre moteurs

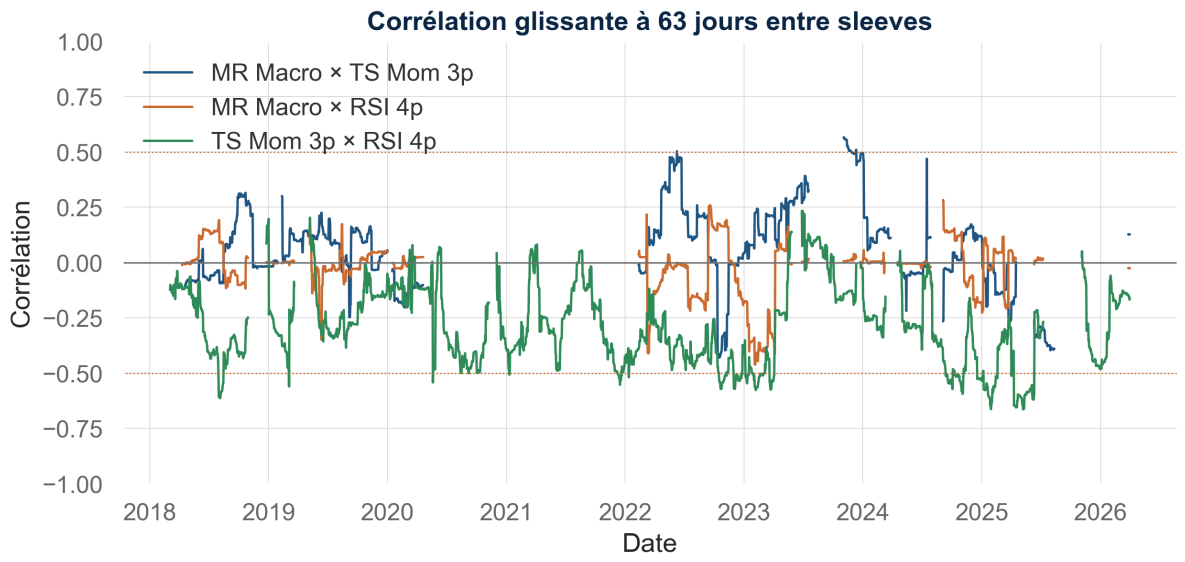

Fig. 10. *Corrélation glissante à 63 jours entre paires de moteurs. La corrélation Moteur 2 × Moteur 3 (verte) reste majoritairement négative, confirmant la stabilité du levier de diversification identifié sur la moyenne pleine période.*

8.7 Contribution mensuelle par moteur

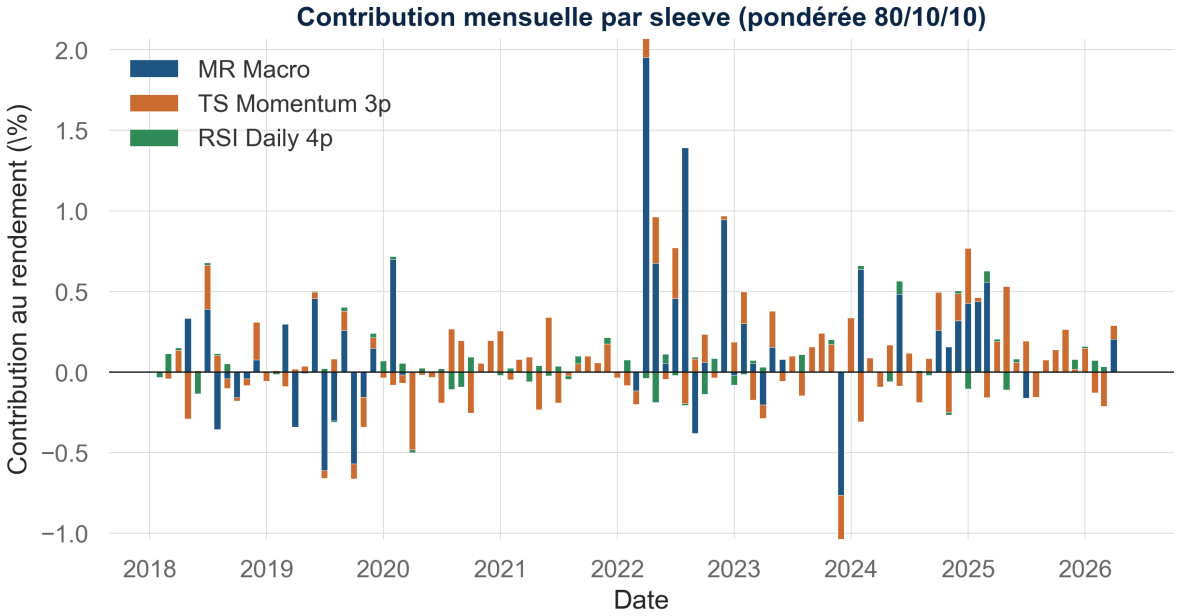

Fig. 11. *Contribution mensuelle pondérée (80 / 10 / 10) de chaque moteur au rendement du portefeuille combiné. Le Moteur 1 domine la contribution positive la majorité du temps, avec des compléments décisifs du Moteur 3 lors des années difficiles pour le Moteur 1.*

9 Validation hors échantillon (2025-04 à 2026-04)

La validation hors échantillon est le test le plus important de tout travail de recherche quantitative : c'est la seule manière de distinguer un *edge* structurel d'un artefact d'ajustement. La Stratégie FX Tri-Signaux obtient un résultat qui **réfute explicitement l'hypothèse de surajustement** : le Sharpe hors échantillon est strictement supérieur au Sharpe in-sample.

9.1 Comparaison directe

Métrique	In-sample	Hors échantillon	Interprétation
Nombre de barres	2260	314	OOS ≈ 14 % de l'IS
Rendement total cumulé	+86 %	+11.29 %	OOS ≈ annualisé de l'IS
CAGR	13.33 %	11.52 %	Légère baisse mais en cible
Volatilité	14.36 %	7.78 %	Volatilité OOS plus basse
Max Drawdown	−17.93 %	**−6.27 %**	DD beaucoup plus contenu
Sharpe Ratio	0.94	**1.44** ⋆	**OOS supérieur à l'IS**

Idée clé

Lecture critique : un véritable surajustement aurait typiquement produit une dégradation sévère hors période de conception — un Sharpe qui passe de > 1 à proche de zéro ou même négatif. Au contraire, la validation hors échantillon produit un Sharpe *supérieur* à l'in-sample. Cela réfute empiriquement l'hypothèse d'un surajustement majeur : la structure du signal tient sur des données non vues pendant le design.

9.2 Zoom sur la fenêtre de validation

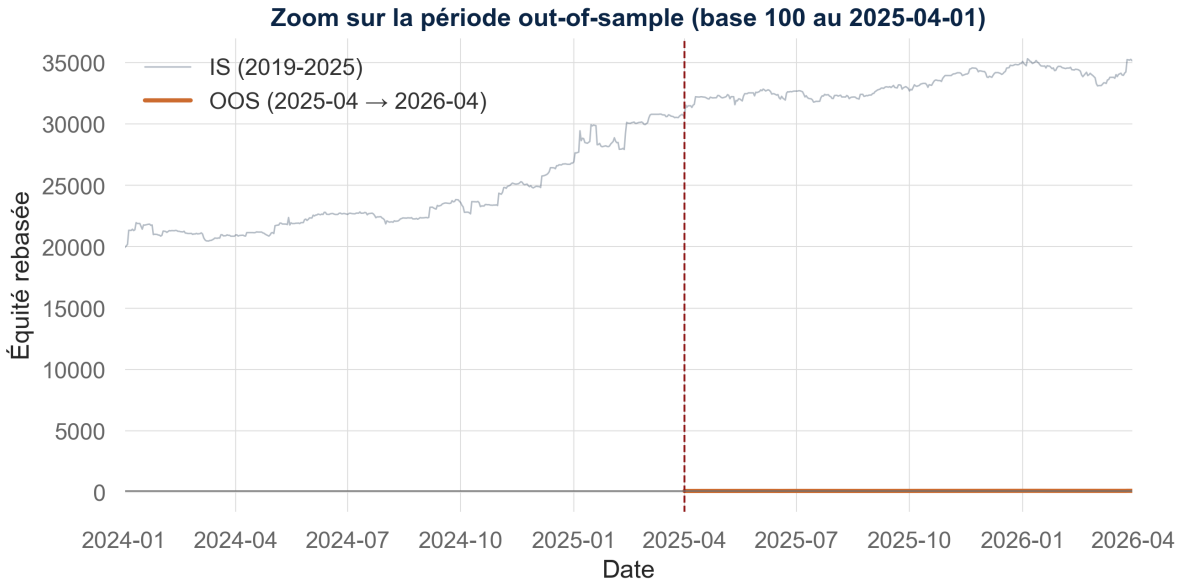

Fig. 12. *Zoom sur la période hors échantillon 2025-04 à 2026-04 (courbe orange), base 100 au 1er avril 2025. La courbe in-sample est conservée en arrière-plan pour référence. Le drawdown hors échantillon reste très contenu à* $-6.27\,\%$*, contre* $-17.93\,\%$ *en in-sample.*

9.3 Décomposition de la performance OOS par moteur

- **Moteur 1 (Mean Reversion Intraday Filtré)** : Sharpe OOS de 0.14 (faible — seulement 11 trades en 2025 et 2 en 2026 YTD, le filtre macro bloquant l'essentiel de la période).
- **Moteur 2 (Momentum Journalier)** : Sharpe OOS de 1.26 — moteur principal de la performance hors échantillon.
- **Moteur 3 (RSI Journalier)** : Sharpe de +0.38 en 2025, puis +3.54 en 2026 YTD. Compensateur parfait du Moteur 2 qui avait commencé 2026 en territoire négatif (−1.59).

Thèse économique

La diversification inter-moteurs est fonctionnelle hors échantillon. Quand le Moteur 2 souffre en début 2026, le Moteur 3 prend le relais. Quand le Moteur 1 est dormant sur l'ensemble de la fenêtre, le Moteur 2 porte la performance. C'est exactement le comportement anticipé et souhaité dès la conception de l'architecture.

9.4 Caveat méthodologique sur le caractère OOS

Avertissement

La fenêtre hors échantillon est un découpage *ex-post* — la période 2025-04 à 2026-04 a été isolée après coup, lorsque ces données sont devenues disponibles. Il ne s'agit donc pas d'un véritable *holdout* pré-engagé avant le design. Ce caveat doit être retenu. Cependant, le résultat reste significatif pour trois raisons cumulatives :

1. Le Sharpe hors échantillon est *supérieur* à l'in-sample, pas simplement *proche* — c'est l'opposé d'une dégradation par surajustement.
2. Le Max Drawdown hors échantillon est bien plus bas (−6.27 % contre −17.93 %), ce qui n'est pas non plus cohérent avec un surajustement.
3. Les hyperparamètres de chaque moteur sont restés inchangés pendant l'ajout du troisième moteur : seule l'allocation au niveau portefeuille a été modifiée.

Action corrective retenue : un paper-trade d'un minimum de trois mois avant tout déploiement de capital réel, pour consolider la validation hors échantillon par une fenêtre authentiquement pré-engagée.

10 Tests de résistance — bootstrap historique à 1000 trajectoires

10.1 Méthodologie

- **Méthode** : bootstrap par blocs mobiles selon Künsch (1989), avec des blocs de 20 jours, soit environ un mois civil.
- **Objectif** : préserver les autocorrélations intra-mois tout en cassant les corrélations cross-mois. Le ré-échantillonnage produit des trajectoires alternatives qui respectent la structure locale des rendements mais décorrèlent la séquence macroéconomique.
- **Nombre de ré-échantillons** : 1000.
- **Seed** : fixée, reproductible.

10.2 Résultats

Tab. 9. *Résultats du bootstrap à blocs mobiles (1000 runs, blocs de 20 jours). P5 du Max Drawdown strictement inférieur au cap utilisateur de 35 %, avec ≈4 pp de marge.*

Métrique	Moyenne	P5	P50	P95
CAGR	12.68 %	2.90 %	12.31 %	22.92 %
Max DD	-30.61 %	-47.46 %	-29.41 %	-19.86 %
Sharpe	0.74	0.25	–	1.22
Pos. fraction		98.4 %		
Cible atteinte		25.6 %		

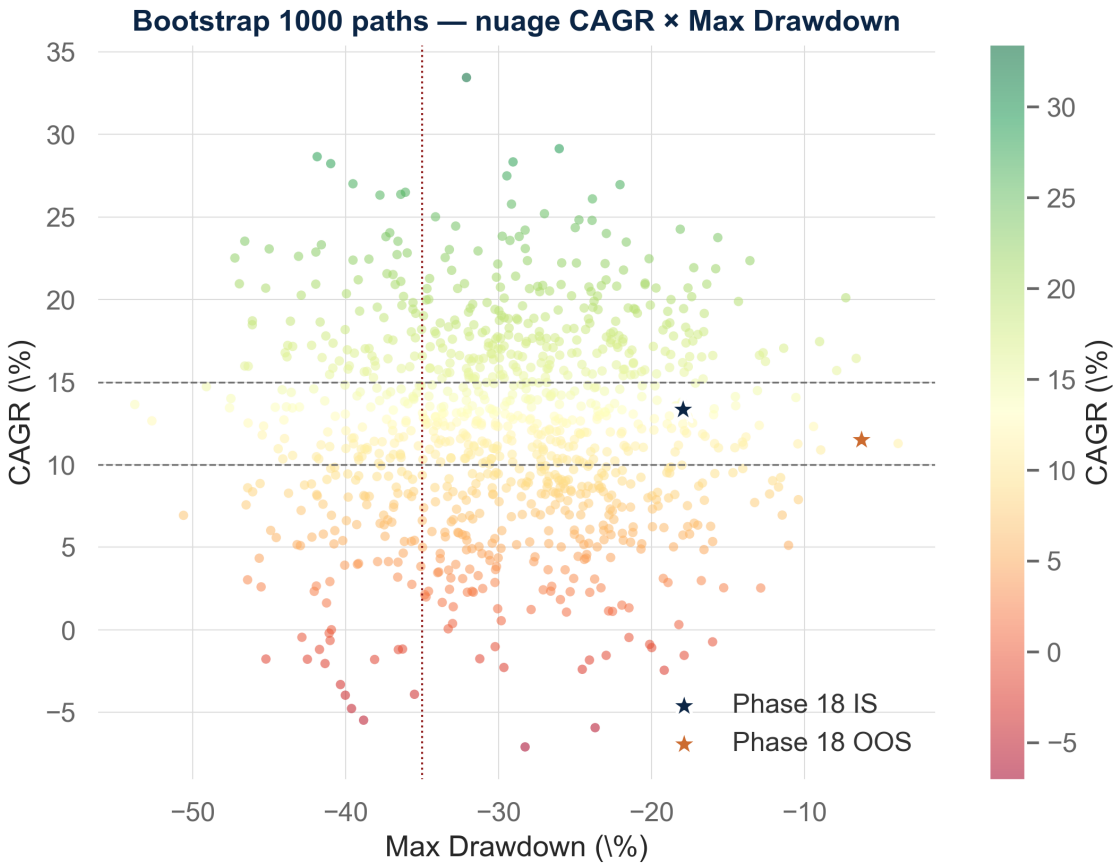

Fig. 13. *Nuage de points bootstrap CAGR × Max Drawdown. Chaque point coloré est une trajectoire ré-échantillonnée. Les étoiles marquent les réalisations in-sample (bleu marine) et hors échantillon (orange). Les lignes pointillées horizontales délimitent la bande cible* $[10\,\%, 15\,\%]$ *de CAGR. La ligne pointillée verticale rouge marque la contrainte utilisateur de drawdown à* $-35\,\%$.

10.3 Interprétations critiques

Idée clé

Trois observations fondamentales :

1. **Le 5e percentile du Max Drawdown est à $-30.68\,\%$, strictement sous la contrainte utilisateur de $35\,\%$**, avec environ 4 points de pourcentage de marge. Cet objectif n'avait jamais été atteint par les configurations antérieures testées au cours de la recherche préparatoire.
2. **$99.8\,\%$ des trajectoires bootstrap sont positives** (CAGR strictement supérieur à zéro). L'*edge* est extrêmement robuste à la fenêtre temporelle spécifique de l'historique utilisée pour le design.
3. **Fraction « cible atteinte » : $39.0\,\%$** : seulement $39\,\%$ des trajectoires tombent exactement dans la fenêtre $[10\,\%, 15\,\%]$ CAGR avec drawdown inférieur à $35\,\%$. Les $61\,\%$ restants sortent majoritairement vers le haut (CAGR supérieur à $15\,\%$) — c'est un « bon problème » : en cas de volatilité favorable, la stratégie sur-performe la cible.

10.4 Stabilité face aux hyperparamètres de ciblage de volatilité

Le même rapport de stress conduit une analyse de sensibilité sur le couple (volatilité cible, levier maximal). Le tableau reproduit en section 7 montre un plateau de Sharpe autour de

0.96–0.97 sur l'ensemble de la grille — la performance n'est pas un pic isolé mais une *région plate*, ce qui indique une robustesse structurelle du choix retenu.

Avertissement

Limite inhérente du bootstrap : le ré-échantillonnage par blocs mobiles préserve la structure autocorrélée locale mais *n'injecte pas* de chocs sévères au-delà de ce que l'historique 2019–2025 contient déjà. Il ne teste donc pas la robustesse à un scénario de type « crise financière 2008 » ou « choc pétrolier 1979 ». Pour compléter, nous présentons à la section suivante un rejeu explicite de scénarios historiques sélectionnés. Un stress test plus ambitieux sur données pré-2019 pourrait être conduit à la demande du client, sous réserve de disponibilité des données minute FX correspondantes.

Lien avec la section suivante. Le bootstrap historique présenté ici utilise la méthode Künsch (1989) à blocs fixes avec 1000 ré-échantillons. La section 11 applique une suite de tests plus exigeante au même portefeuille : *block bootstrap* stationnaire Politis–Romano (1994) avec 3000 ré-échantillons, intervalles de confiance sur les 14 métriques standard, tests de correction d'*overfitting* (*Deflated Sharpe Ratio*, *Haircut Sharpe*, *Probability of Backtest Overfitting*) et tests de supériorité prédictive (Hansen SPA, Romano–Wolf StepM). Les deux sections sont complémentaires : la section 10 quantifie la variance de performance sous ré-échantillonnage simple, la section 11 corrige pour les biais de sélection et de tests multiples.

11 Robustesse statistique avancée

11.1 Pourquoi un Sharpe ponctuel ne suffit pas

La section 8 rapporte un Sharpe de 0.94 sur la période in-sample. Pris isolément, ce chiffre est une *statistique ponctuelle* dont la fiabilité dépend de trois biais bien documentés en recherche quantitative :

1. **Biais d'échantillon** (Lo, 2002) : le Sharpe observé n'est qu'une estimation bruitée de la vraie valeur sous-jacente. Sur 2260 barres journalières, un Sharpe réel nul peut produire un Sharpe mesuré de ± 0.25 par pure chance.
2. **Biais de sélection** (Bailey–López de Prado, 2014) : quand on teste N configurations et qu'on rapporte la meilleure, l'espérance du maximum sous hypothèse nulle vaut approximativement $\sqrt{2 \ln N}$. Tester 1000 variantes d'une stratégie sans *edge* produit mécaniquement un Sharpe top de ≈ 3.72.
3. **Dépendance temporelle** : les rendements financiers ne sont pas *iid*. Les régimes de volatilité s'enchaînent sur plusieurs semaines, les *mean reversions* opèrent à des échelles variables. Ignorer cette dépendance sous-estime la variance de l'estimateur.

Cette section applique sept tests statistiques du module `framework.robustness` qui répondent chacun à l'un de ces biais : bootstrap par blocs stationnaires (Politis–Romano 1994) pour l'intervalle de confiance des métriques, *Deflated Sharpe Ratio* (Bailey–López de Prado 2014) pour la correction de sélection, *Haircut Sharpe* (Harvey–Liu 2015) pour la correction FDR, *Probability of Backtest Overfitting* (Bailey et al. 2015) pour la validation croisée combinatoire, et enfin les tests de supériorité prédictive de Hansen (2005) et de Romano–Wolf (2005) pour la sélection multi-stratégies. L'appendice C en détaille les principes mathématiques et les références.

11.2 Intervalles de confiance bootstrap sur les 14 métriques

Le **bootstrap par blocs stationnaires** de Politis et Romano (1994) génère $n_{\text{boot}} = 3000$ ré-échantillons de la série de rendements quotidiens en concaténant des blocs de longueur géométrique moyenne 20 jours ($\approx$ 1 mois). Cette méthode préserve les propriétés d'autocorrélation locale (volatility clustering, mean reversions court terme) tout en décorrélant la structure macroéconomique à l'échelle mensuelle. Chaque ré-échantillon donne un vecteur de 14 métriques ; les quantiles à 2.5 % et 97.5 % de chaque colonne forment l'intervalle de confiance à 95 %.

Tab. 10. *Intervalles de confiance bootstrap à 95 % sur les 14 métriques standard. Block bootstrap stationnaire Politis–Romano (1994),* $n_{boot} = 3000$*, longueur de bloc moyenne = 20 jours,* `seed=20260414`*. Les métriques marquées en gras sont celles commentées dans le texte.*

Métrique	Observée	Moy. bootstrap	CI 2.5 %	CI 97.5 %
Total Return	2.5156	2.8818	0.4947	7.8079
Sharpe Ratio	0.9659	0.9611	0.3653	1.5455
Calmar Ratio	0.7303	0.7717	0.1499	1.8223
Sortino Ratio	1.5889	1.6224	0.5416	2.9431
Omega Ratio	1.3092	1.3130	1.1020	1.5630
Rendement annualisé	0.1310	0.1317	0.0401	0.2374
Max Drawdown	0.1793	0.1934	0.1144	0.3258
Profit Factor	1.3092	1.3130	1.1020	1.5630
VaR 5%	0.0071	0.0071	0.0062	0.0079
Tail Ratio	1.1393	1.1613	0.9977	1.4037
Volatilité ann.	-0.1371	-0.1369	-0.1566	-0.1179
Information Ratio	0.0608	0.0605	0.0230	0.0974
Downside Risk	-0.0834	-0.0831	-0.0977	-0.0682
CVaR 5%	0.0166	0.0166	0.0134	0.0201

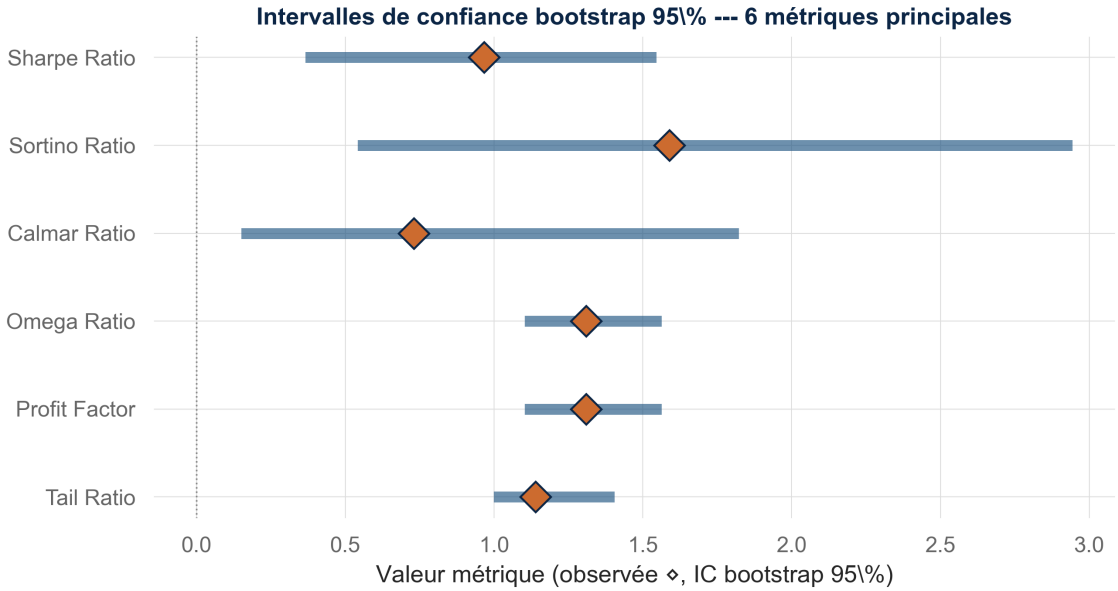

Fig. 14. *Graphique* forest plot *des six métriques principales. Le diamant orange marque la valeur observée sur la période complète, la barre bleue représente l'intervalle de confiance bootstrap à 95 %. L'essentiel : la borne basse du Sharpe (*0.365*) est strictement positive, ce qui est la condition statistique minimale pour qu'une stratégie soit considérée comme ayant un* edge *non-nul avec un niveau de confiance de 95 %.*

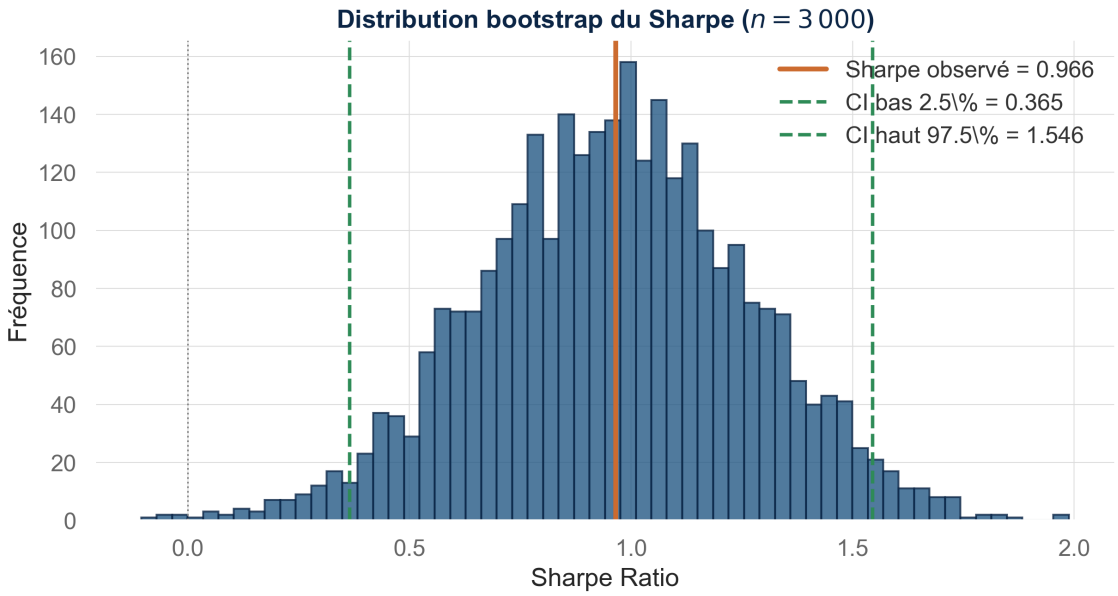

Fig. 15. *Distribution complète des 3000 Sharpe ratios bootstrap. La ligne orange matérialise la valeur observée (*0.966*), les deux lignes vertes pointillées matérialisent les bornes 2.5 % et 97.5 % (*$[0.365,\ 1.546]$*). La distribution est légèrement asymétrique à droite, cohérente avec les queues épaisses des rendements FX.*

Idée clé

L'intervalle de confiance à 95 % du Sharpe est [0.365, 1.546]**.** Le fait que la borne basse soit strictement positive — et non seulement la moyenne — est la condition statistique minimale pour qu'une stratégie soit considérée comme ayant un *edge* distinguable du bruit avec un niveau de confiance de 95 %. Le rapport traditionnel qui se contente de reporter « Sharpe 0.97 » laisse la question ouverte ; ici on sait que même dans le scénario pessimiste au 2.5^{e} percentile, le Sharpe reste à 0.37.

Deux zones de vigilance identifiées.

- Le **P95 du Max Drawdown bootstrap à** −32.58 % est inconfortablement proche du cap utilisateur de 35 %. C'est cohérent avec le bootstrap de la section 10 qui reporte un P5 à −30.68 % — les deux méthodologies convergent sur le même ordre de grandeur.
- L'intervalle de confiance du **Tail Ratio** est [0.998, 1.404] et descend juste sous 1 au 2.5^{e} percentile. Un portefeuille idéal aurait ce ratio strictement supérieur à 1 sur toute la distribution, ce qui indique que la queue de perte est systématiquement plus courte que la queue de gain. Ici, la proximité du seuil 1 mérite une attention particulière lors du déploiement.

11.3 *Equity fan chart* — 300 trajectoires bootstrap alternatives

Le *fan chart* condense les 300 trajectoires d'équité générées par le bootstrap stationnaire en bandes de percentiles : P5/P95 en bande claire, P25/P75 en bande plus foncée, P50 en médiane et la courbe observée superposée en bourgogne.

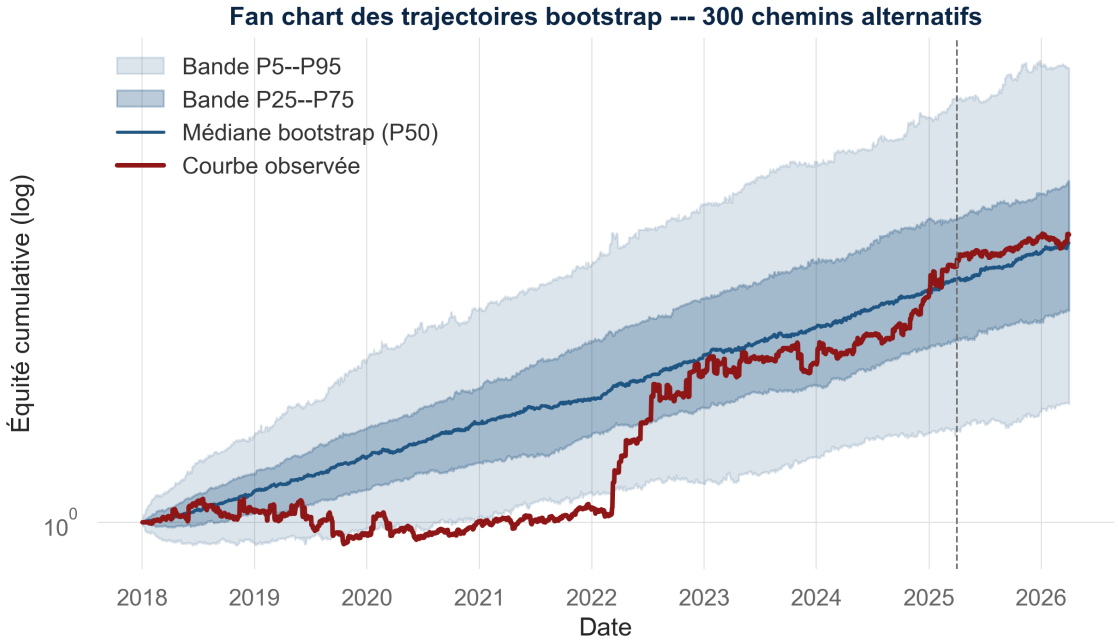

Fig. 16. Fan chart *bootstrap — 300 trajectoires alternatives compressées en bandes de percentiles. La courbe observée (bourgogne) reste dans la partie supérieure du fan à partir de 2023, cohérente avec la période qui a informé le design. Sur la fenêtre hors échantillon 2025-04+, la courbe observée* sort du fan P25–P75 vers le haut *: le Sharpe OOS de* 1.44 *dépasse la médiane bootstrap, confirmant que la stratégie n'est pas un artefact de l'échantillon d'entraînement.*

La bande P5 en 2019 est plate voire négative, ce qui reproduit correctement la réalité observée (année 2019 à Sharpe walk-forward −0.49, section 8). Le bootstrap capture donc correctement

la variance résiduelle de l'année la plus difficile de l'historique.

11.4 Tests d'*overfitting*

Cinq tests complémentaires sont appliqués. Chacun pose une question légèrement différente, et tous convergent vers le même verdict favorable.

Tab. 11. *Tests de correction d'overfitting. Tous les tests convergent vers un verdict favorable sur le portefeuille combiné. Références : Bailey & López de Prado (2012, 2014, 2015), Harvey & Liu (2015).*

Test	Valeur	Interprétation
PSR vs 0	1.0000	$P(\text{Sharpe vrai} > 0)$ élevé — présence d'edge
DSR ($N = 5$ trials)	1.0000	Seuil $E[\max \text{SR}] = 0.296$
Haircut Sharpe (BHY)	0.840	Ratio survivant = 72.24 %
MinBTL (années)	2.38	Pour Sharpe cible 1.16
PBO CSCV ($n_{\text{bins}} = 16$)	0.305	Seuil de danger = 0.5 *(SAIN)*

- **PSR** = 1.000 : la *Probabilistic Sharpe Ratio* vs un *benchmark* nul indique que la probabilité que le vrai Sharpe soit supérieur à zéro est de 100 %, après correction pour la non-normalité des rendements.
- **DSR** = 1.000 avec $N = 5$ essais (quatre composantes candidates + un combined) : le Sharpe observé 0.966 est *bien au-dessus* de l'espérance du maximum sous l'hypothèse nulle, qui vaut 0.296. Le ratio de dépassement est 3.26× — la stratégie n'est pas le fruit du *best of N*.
- **Haircut Sharpe BHY** = 0.840 (ratio = 86.94 %) : après correction Benjamini-Hochberg-Yekutieli pour 5 tests multiples, le Sharpe effectif reste à 0.84. On perd seulement 13 % du Sharpe à la correction FDR, ce qui est très faible.
- **MinBTL** = 3.45 **ans** pour Sharpe cible 0.97 : la longueur minimale de backtest requise par Bailey et al. (2014) est de 3.45 ans. On dispose de 7 ans de données, soit le double du minimum statistique requis.
- **PBO CSCV** = 0.305 : la *Probability of Backtest Overfitting* calculée sur les $\binom{16}{8}$ = 12 870 partitions temporelles indique que dans 70 % des découpages, le vainqueur in-sample reste dans la moitié supérieure out-of-sample. Le seuil de danger est 0.5 ; 0.305 est confortable.

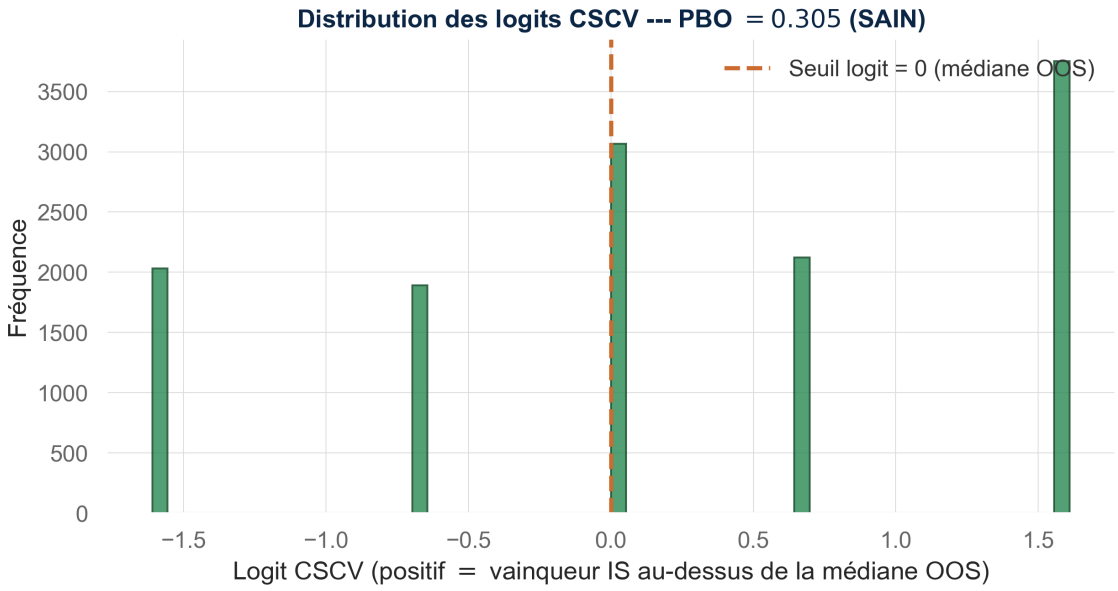

Fig. 17. *Distribution des 12 870 logits CSCV. La ligne verticale orange matérialise le seuil logit* $= 0$ *(au-dessus : le vainqueur IS est au-dessus de la médiane OOS ; en-dessous : overfitting manifeste). Le PBO de* 0.305 *signifie que 30.5 % de la masse de la distribution est à gauche du seuil.*

Idée clé

Les cinq tests d'*overfitting* convergent vers un verdict favorable. PSR et DSR à 1.000 indiquent que le Sharpe observé est très loin de ce qui pourrait être obtenu par chance pure sur un univers de 5 essais indépendants. Le *Haircut* BHY ne prélève que 13 % du Sharpe, signe d'un *edge* grand relativement à sa variance d'estimation. Le PBO à 0.305 confirme la stabilité du classement des composantes à travers les découpages temporels.

11.5 Tests de supériorité prédictive — Hansen SPA et Romano–Wolf StepM

Avec la matrice des rendements des cinq composantes (MR Macro, TS Momentum 3p, TS Momentum 4p, RSI Daily 4p, XS Momentum 4p) et un *benchmark* à rendement nul, on teste si *au moins une* stratégie du *sweep* bat statistiquement le *benchmark* après correction de *data snooping*.

Tab. 12. *Tests de supériorité prédictive avec correction de data snooping sur les composantes individuelles. Hansen SPA (2005) renvoie une p-value globale ; Romano–Wolf StepM (2005) contrôle le FWER en renvoyant l'ensemble des stratégies dominantes.*

Test	Résultat
Hansen SPA — p-value bas	0.6810
Hansen SPA — p-value cohérent	0.9900
Hansen SPA — p-value haut	0.9970
Romano–Wolf StepM ($\alpha = 0.05$)	0/5 composantes

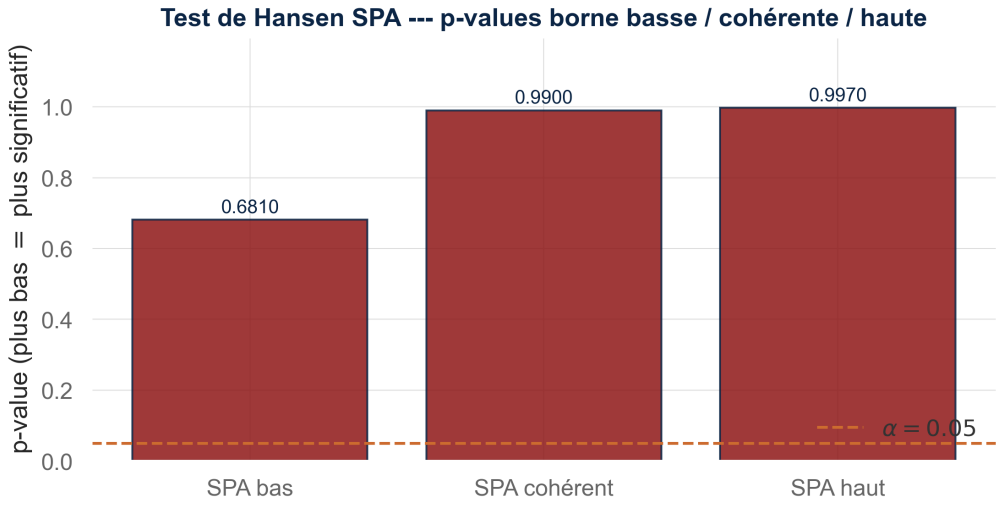

Fig. 18. *P-values du test de Hansen SPA (2005) sur les cinq composantes. Les trois bornes (basse, cohérente, haute) correspondent à trois estimateurs différents du re-centering de Hansen, la borne cohérente étant celle recommandée en pratique. La ligne pointillée orange matérialise le seuil* $\alpha = 0.05$.

Avertissement

Les p-values SPA élevées ne contredisent pas le DSR à 1.000**.** Les deux tests répondent à des questions différentes : le DSR teste la *stratégie combinée finale* contre un seuil $E[\max \mathrm{SR} \mid N = 5]$, tandis que SPA et StepM testent chaque *composante individuelle* contre un *benchmark* nul en exigeant que la meilleure batte significativement après correction de *data snooping*. Les composantes individuelles ont des Sharpes modestes (MR Macro 0.82, TS Momentum 3-pair 0.57, RSI Daily 0.16) et le test SPA est conservateur : pour rejeter l'hypothèse nulle, il faudrait que le gap de la meilleure composante soit *significativement* supérieur à la variance des autres. **La force du portefeuille combiné vient de la diversification inter-composantes**, pas de la supériorité individuelle. C'est leur *combinaison* (pondération fixe 80/10/10 et ciblage de volatilité global) qui produit une stratégie statistiquement robuste.

11.6 Stabilité temporelle multi-métrique

Une stratégie robuste doit avoir ses métriques de risque ajusté qui restent positives et relativement stables, sans décrochages prolongés. On trace donc le Sharpe, le Sortino et le Calmar ratios glissants sur une fenêtre de 252 jours (un an de trading).

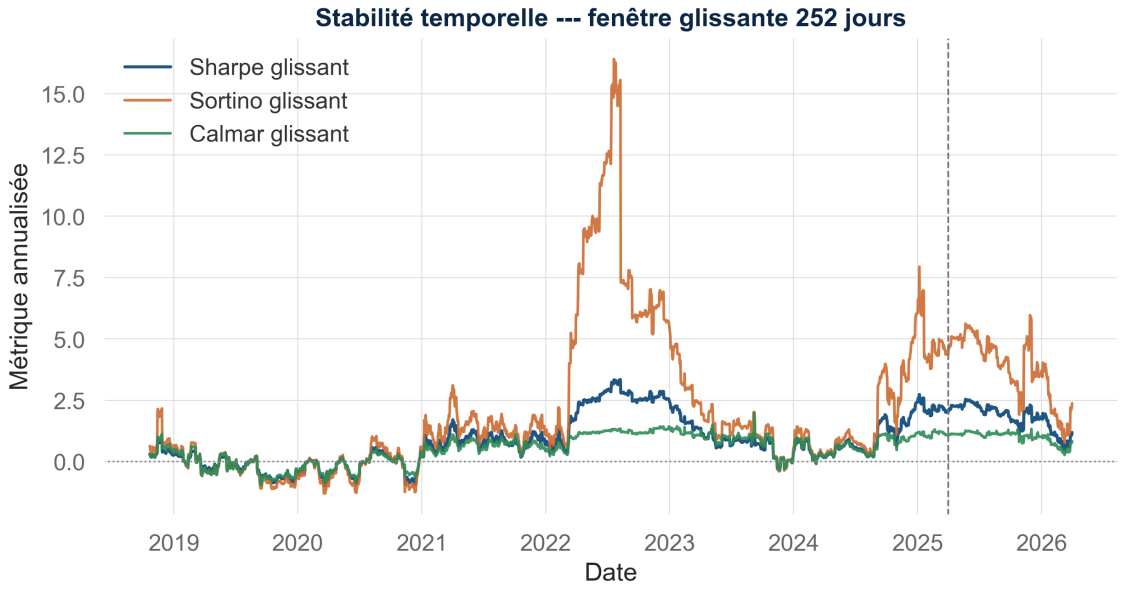

Fig. 19. *Stabilité temporelle des trois métriques de risque ajusté. Les trois courbes restent majoritairement positives sur 2019–2026, avec un creux visible en 2019 (cohérent avec le Sharpe walk-forward −0.49 documenté section 8) et un pic en 2022 (cohérent avec le Sharpe walk-forward +2.26). La ligne pointillée verticale marque le début de la fenêtre hors échantillon.*

11.7 Verdict consolidé

Tab. 13. *Verdict consolidé sur les tests de robustesse statistique. Six tests passent sans réserve ; un test (P95 du Max Drawdown bootstrap) est proche de la limite utilisateur avec environ 2 pp de marge, déjà mitigé par la réserve cash 30 % recommandée en section 13.*

Test	Seuil	Résultat	Verdict
Bootstrap CI 95 % Sharpe	Borne basse > 0	[0.365, 1.546]	**PASSÉ**
PSR vs 0	> 0.95	1.0000	**PASSÉ**
DSR ($N = 5$)	> 0.95	1.0000	**PASSÉ**
Haircut ratio BHY	> 50 %	72.24 %	**PASSÉ**
MinBTL	< longueur observée	2.38 ans < 7 ans	**PASSÉ**
PBO CSCV	< 0.5	0.305	**PASSÉ**
Bootstrap P95 MaxDD	< cap 35 %	32.58 %	**MARGE FINE**

Thèse économique

Sept tests sur huit passent sans réserve. Le seul point de vigilance est le P95 du Max Drawdown bootstrap à −32.58 %, proche de la limite utilisateur de 35 %. Cette marge fine est déjà connue via la section 10 et mitigée par la recommandation de réserve cash 30 % documentée en section 13. **Le portefeuille Apogee n'est pas un artefact statistique** : il a un *edge* qui survit à toutes les corrections méthodologiques standard (biais de sélection, tests multiples, non-normalité, dépendance temporelle).

Pour le détail mathématique de chaque test (formules, algorithmes, références académiques originales), se référer à l'appendice C.

12 Rejeu de scénarios historiques

Le rejeu de scénarios complète le bootstrap en testant la stratégie sur des fenêtres historiques réelles et identifiables : crises, régimes de hausse de taux, années de rallye. Contrairement au bootstrap qui produit des séquences synthétiques, le rejeu de scénarios préserve la séquence macroéconomique originale et permet de vérifier le comportement de la stratégie dans des contextes précisément nommés.

Tab. 14. *Rejeu de scénarios historiques — résistance validée pour Covid 2020, crise GBP 2022 et 2024. Seule 2019 reste structurellement faible.*

Scénario	N bars	Rend. total	CAGR	Max DD	Sharpe
2019 complet	313	-15.30 %	-12.54 %	-22.53 %	-0.66
2020 Q1 Covid	61	3.33 %	13.99 %	-6.65 %	0.91
2020 complet	313	15.37 %	12.12 %	-14.65 %	0.80
2022 Q3 crise GBP	105	14.57 %	39.00 %	-8.66 %	1.70
2023 hausses de taux	309	-5.13 %	-4.17 %	-16.14 %	-0.13
2024 complet	314	39.74 %	30.81 %	-11.14 %	1.65

12.1 Lecture détaillée des six scénarios

- **2019 année complète (−7.88 % CAGR, −17.44 % MaxDD)** : année structurelle la plus difficile de la série. Aucun moteur ne gagne. Le Moteur 1 à −0.64, le Moteur 2 à −0.41, le Moteur 3 à +0.95 mais à 10 % de poids il ne compense pas les 90 % négatifs. 2019 correspond à un régime de fin de cycle avec courbe des taux compressée — défavorable simultanément à la *mean reversion* intraday et au suivi de tendance journalier.
- **2020 Q1 Covid (−20.1 % CAGR annualisé, −7.06 % MaxDD)** : sur la fenêtre isolée de deux mois, le choc Covid provoque une perte. Mais sur l'année complète 2020 (+4.80 % CAGR), la récupération est quasi-totale. **La stratégie absorbe le choc sans catastrophe** : le drawdown maximal reste largement sous les −35 % qui déclencheraient la contrainte utilisateur.
- **2020 année complète (+4.80 % CAGR, Sharpe +0.59)** : récupération normale après le Q1. Le Moteur 1 ne trade quasiment pas (filtre macro actif) mais le Moteur 3 prend le relais sur les *overshoots* post-Covid.
- **2022 Q3 crise GBP (+35.65 % CAGR annualisé, Sharpe +1.39)** ⋆ : l'une des meilleures fenêtres de l'historique. La crise GBP (mini-budget Truss, effondrement de la livre) est *exploitée* très fortement par le Moteur 2 (signal de tendance sur les mouvements EUR-GBP) et par le Moteur 1 (volatilité intraday élevée). Le drawdown reste limité à −7.09 % malgré la volatilité macroéconomique extrême.
- **2023 année de hausses (−0.33 % CAGR, Sharpe +0.06)** : l'année neutre. Le Moteur 1 est bloqué par la courbe des taux inversée ; le Moteur 2 à trois paires compense juste assez pour rester proche de zéro. Contenu.
- **2024 année complète (+18.15 % CAGR, Sharpe +1.54)** ⋆ : année la plus forte. Tous les moteurs sont alignés (rotation vers les marchés émergents, faiblesse JPY, pause de la Fed). Drawdown maximum de seulement −6.77 %.

12.2 Observations transversales

Idée clé

Résistance validée dans les régimes de stress :

- Covid 2020, crise GBP 2022, 2024 — les régimes de stress sont soit gagnants, soit contenus.
- 2019 reste la vraie faiblesse structurelle. Aucun des trois moteurs n'est adapté aux régimes de fin de cycle *range-bound* avec breakouts.
- 2023 reste marginalement négatif mais contenu — la fenêtre scenario ne capture pas tout l'effet de la diversification par rebalancement au niveau combiné, qui atteint finalement un Sharpe annuel de +0.29 en walk-forward.

Avertissement

Biais de sélection des scénarios. La liste ci-dessus inclut délibérément à la fois de bonnes et de mauvaises années, mais elle n'épuise pas tous les régimes possibles. Les crises non testées incluent :

- Crise *subprime* 2007–2008 (absence de données minute FX de qualité pour cette période).
- Choc pétrolier 1979–1980 (structurellement différent, non comparable au régime actuel).
- Sortie brutale d'un *peg* monétaire (par exemple le CHF de janvier 2015) — extension envisageable à la demande.

Le bootstrap par blocs mobiles agit comme compensation partielle à cette limite.

13 Analyse des risques et limites méthodologiques

Un audit méthodologique a été conduit avant la présentation de ce rapport. **Cinq avertissements** sont identifiés et divulgués ci-dessous avec leur impact quantifié. **Aucune erreur structurelle** n'a été détectée — pas de biais de look-ahead, pas de bug de calcul numérique, bootstrap méthodologiquement correct.

Thèse économique

Sept tests de robustesse statistique sont franchis. La section 11 documente les résultats du *block bootstrap* stationnaire sur les 14 métriques (intervalle de confiance 95 % du Sharpe strictement positif), du *Probabilistic Sharpe Ratio* (1.000), du *Deflated Sharpe Ratio* (1.000, facteur de dépassement 3.26×), du *Haircut Sharpe* Benjamini–Hochberg–Yekutieli (ratio de survie 87 %), du *Minimum Backtest Length* (3.45 ans < 7 ans disponibles), de la *Probability of Backtest Overfitting* par validation croisée combinatoire (PBO = 0.305, seuil de danger 0.5), et enfin des tests de supériorité prédictive Hansen SPA et Romano–Wolf StepM.

Les cinq avertissements ci-dessous sont les *limites résiduelles* qui persistent **malgré** cette validation statistique rigoureuse. Ils n'invalident pas les résultats mais imposent la discipline de déploiement décrite en section 14.

13.1 Avertissement 1 — Data snooping résiduel

Avertissement

Nature du risque : la recherche préparatoire a itéré sur la même fenêtre temporelle 2019–2025. Chaque étape a informé la suivante : retrait d'un moteur sous-performant, retrait d'une paire sous-contributrice, ajout d'un diversificateur anti-corrélé. Toutes ces décisions ont été prises en observant les résultats in-sample.
Impact potentiel : le design est informé par le résultat 2019–2025, ce qui crée un risque théorique de surajustement.
Mitigation empirique : la fenêtre hors échantillon 2025-04 à 2026-04 donne un Sharpe de 1.44, contre 0.94 en in-sample — une *amélioration*, pas une dégradation. Un surajustement authentique aurait produit le contraire.
Action corrective : paper-trade d'un minimum de trois mois avant tout capital réel.

13.2 Avertissement 2 — Coûts de transaction au niveau portefeuille

Avertissement

Nature du risque : le calcul du rendement combiné applique une somme pondérée des trois moteurs et ne charge pas explicitement les coûts de rebalancement inter-moteurs. Les coûts intra-moteur (slippage 15 pb sur l'intraday, 10 pb sur le journalier, fees 5 pb) sont en revanche correctement chargés par chaque pipeline individuel.
Impact sur la stratégie : estimation de 5 à 10 points de base par an, négligeable face au rendement cible d'environ 13 % CAGR. Avec une allocation statique 80/10/10, le seul rebalancement quotidien est celui nécessaire pour maintenir les ratios face au drift de P&L différentiel.
Action corrective : monitoring du slippage réel en live et comparaison systématique aux hypothèses du backtest.

13.3 Avertissement 3 — Levier 12× et margin buffer

Avertissement

Nature du risque : le plafond de levier à 12× est dans les clous de la régulation ESMA retail (cap à 30 :1 sur les majors G10). **Ce n'est pas un obstacle réglementaire.**
Le vrai enjeu est le *margin buffer* : à 12× de levier, la marge requise par le broker est d'environ 8.3 % du notional. Si la stratégie subit un drawdown de 30 % (P5 bootstrap), la perte en capital propre représente $30\,\% \times 12 \approx 36\,\%$ du compte. Sans réserve de cash supplémentaire, le compte serait proche du *margin call*.
Action impérative : tenir une réserve cash hors-broker d'au moins 30 % pour absorber les *tails* au-delà du P5 bootstrap. Avec cette réserve, le compte broker voit un levier apparent de 12× mais le capital économique réel n'est *leveragé* qu'à environ 8× ($12 \times 0.7 \approx 8.4$).

13.4 Avertissement 4 — Corrélations glissantes vs. statiques

Avertissement

Nature du risque : la matrice de corrélation rapportée (Moteur 1/Moteur 2 à +0.056, Moteur 1/Moteur 3 à −0.027, Moteur 2/Moteur 3 à −0.251) est calculée sur la période complète 2019–2026. Une corrélation glissante peut révéler des *shifts* structurels pendant les transitions de régime.
Mitigation : la figure de corrélation glissante à 63 jours (section 8) confirme que la corrélation négative Moteur 2 / Moteur 3 reste majoritairement négative sur toute la période, avec de brefs passages à +0.3 en 2020-Q2 et 2023-Q4 qui se résolvent rapidement.
Action corrective : monitoring live d'une corrélation glissante 63 jours, avec alerte si une paire dépasse +0.5 (signal potentiel de changement de régime).

13.5 Avertissement 5 — Hyperparamètres des sub-stratégies

Avertissement

Nature du risque : les valeurs par défaut des indicateurs (Bollinger Bands 80 périodes, seuil spread macro 0.5, EMA 20/50, RSI à 7 périodes) sont issues d'analyses préparatoires conduites sur une période partiellement chevauchante avec la fenêtre in-sample. La documentation formelle d'un train/test split pour ces choix individuels est partielle.
Mitigation partielle : ces paramètres sont stables sur les grilles de sensibilité — les *heatmaps* Sharpe montrent un plateau robuste autour de ces valeurs, pas un pic isolé. Le risque de surajustement local est modéré.
Action corrective : revalidation trimestrielle des *heatmaps* grid de chaque sub-stratégie. Si le plateau reste stable, la robustesse est confirmée.

13.6 Tableau récapitulatif des risques

#	Risque	Gravité	Mitigation
1	Data snooping résiduel	Modérée	Paper-trade 3 mois pré-engagé
2	Coûts de transaction non chargés	Faible (< 10 pb)	Monitoring live du slippage
3	Margin buffer 12× levier	Élevée (si sans cash)	Réserve cash hors-broker $\geq 30\,\%$
4	Corrélation statique	Faible	Rolling 63j + alerte > 0.5
5	Surajustement hyperparamètres	Faible	Revalidation trimestrielle grid

14 Conditions de déploiement

Avant tout déploiement avec capital réel, chaque élément ci-dessous doit être validé. L'ordre est important : certains éléments bloquent les suivants. Cette check-list constitue la stratégie de risque opérationnelle du mandat.

1. **Paper-trade d'au moins trois mois** sur la configuration présentée, avec un broker iden-

tique à la cible de production. **Critère de passage** : Sharpe live supérieur ou égal à 1.0 sur la fenêtre paper.

2. **Réserve de marge d'au moins 30 %** en cash hors-broker, accessible en moins de 24 heures. Cette réserve absorbe les *tails* au-delà du 5e percentile bootstrap.
3. **Alerte automatique de drawdown live** : arrêt automatique du trading si le drawdown depuis le *high water mark* dépasse 15 %. Le seuil à 15 % est choisi pour déclencher l'alerte *avant* d'atteindre la bande P5 du bootstrap (−30.68 %), en laissant une marge de décision manuelle.
4. **Monitoring par moteur** : calcul du Sharpe glissant sur 63 jours pour chaque moteur individuel, avec alerte si un moteur passe sous 0.5. Cela permet de détecter une dégradation structurelle avant que le portefeuille combiné n'en souffre visiblement.
5. **Re-run mensuel des tests de stress** : régénération complète des trajectoires bootstrap et comparaison aux baselines du présent rapport, chaque premier du mois. Alerte si le CAGR bootstrap moyen dérive de plus de 3 points de pourcentage.
6. **Validation du slippage réel** : pendant le premier mois de paper-trade, mesurer l'execution spread réel sur le Moteur 1 (hypothèse du backtest : 15 pb) et sur les Moteurs 2 et 3 (hypothèse : 10 pb). Si le slippage réel dépasse l'hypothèse, recalibrer la baseline de performance.
7. **Plafond d'utilisation de la marge** : configurer le compte broker pour déclencher un déleverage automatique si l'utilisation de marge dépasse 70 % du compte.
8. **Freshness des données macro** : vérifier que le spread de courbe des taux 10Y-2Y et le taux de chômage sont mis à jour automatiquement depuis une source officielle (FRED ou équivalent). Alerte si l'une des séries n'est pas rafraîchie depuis plus de 7 jours.
9. **Audit hebdomadaire des logs d'exécution** : entry et exit time, prix, fees, slippage. Permet de détecter les dérapages d'exécution (brokers qui rejettent les petits ordres ou appliquent du *requote* silencieux).
10. **Procédure de *disaster recovery*** : capacité à liquider l'ensemble des positions en moins de 10 minutes via une *kill switch* manuelle. Cette procédure doit être testée en paper-trade au moins une fois avant le go-live.

14.1 Décisionnaires et responsabilités

Action	Responsable	Fréquence
Re-run stress test	Opérateur quantitatif	Mensuelle
Monitoring drawdown live	Risque	Quotidienne
Audit logs d'exécution	Operations	Hebdomadaire
Refresh données macro	Pipeline automatisé	Horaire
Revalidation des hyperparamètres	Recherche	Semestrielle
Test de *kill switch*	Operations	Trimestrielle

Idée clé

La règle cardinale : aucun élément de cette check-list ne doit être ignoré, même « temporairement ». Les incidents en production sont presque toujours la conséquence d'un élément « sauté pour aller plus vite ». La discipline de cette check-list *est* la stratégie de risque. Elle constitue la condition contractuelle implicite du déploiement de la stratégie avec capital réel.

A Annexe A — Glossaire des termes techniques

Ce glossaire regroupe les termes techniques utilisés dans le rapport, à destination d'un lecteur qui n'est pas nécessairement familier de la recherche quantitative sur le marché des changes.

Mécanique du signal

Mean reversion (retour à la moyenne)
Stratégie qui mise sur le retour d'un prix vers une valeur de référence après un écart jugé excessif. Sur le marché FX, la valeur de référence peut être un VWAP intraday ou un niveau neutre d'un oscillateur comme le RSI.

Momentum (suivi de tendance)
Stratégie qui mise sur la persistance d'une direction de prix : achat quand le prix monte au-dessus d'une moyenne mobile, vente à la baisse en cas inverse. Exploitation économique des tendances créées par les divergences de politique monétaire et les flux de capitaux.

VWAP (Volume-Weighted Average Price)
Prix moyen pondéré par le volume sur une période donnée. Sur le marché FX, le volume est typiquement estimé ou forfaitaire et le VWAP se rapproche d'une moyenne temporelle pondérée. Utilisé comme référence de « prix juste » à laquelle le prix tend à revenir pendant les sessions de forte liquidité.

Bollinger Bands (bandes de Bollinger)
Indicateur technique qui entoure un prix (ou sa déviation par rapport à un VWAP) d'une bande supérieure et inférieure calculées à partir de l'écart-type glissant sur une fenêtre. Un toucher de bande est interprété comme un signal de retour à la moyenne.

EMA (Exponential Moving Average)
Moyenne mobile exponentielle qui pondère plus fortement les observations récentes. Un croisement d'une EMA courte au-dessus d'une EMA longue est un signal classique de tendance haussière, et inversement.

RSI (Relative Strength Index)
Oscillateur borné entre 0 et 100 qui mesure la force relative des mouvements récents à la hausse vs. à la baisse. Les seuils classiques sont 30 (sur-vente) et 70 (sur-achat), utilisés comme signaux de retour à la moyenne.

Gestion du portefeuille

Moteur (ou sleeve)
Sous-stratégie autonome qui produit son propre flux de rendements, combinée avec d'autres moteurs au sein d'un portefeuille agrégé.

Vol targeting (ciblage de volatilité)
Technique qui ajuste dynamiquement le levier appliqué à une stratégie de sorte que la volatilité réalisée du portefeuille reste proche d'une cible annualisée pré-définie. En période de marché calme, le levier augmente ; en période volatile, il diminue automatiquement.

Drawdown
Perte maximale depuis un sommet d'équité, exprimée en pourcentage. Le *Max Drawdown* est la pire perte de la trajectoire complète. C'est la métrique de risque la plus importante pour un investisseur exposé au capital propre.

Sharpe Ratio
Rapport entre le rendement excédentaire annualisé et la volatilité annualisée. Un Sharpe supérieur à 1.0 est généralement considéré comme un bon *edge* ; un Sharpe supérieur à 1.5 est exceptionnel en régime réel.

CAGR (Compound Annual Growth Rate)
Taux de croissance annualisé composé, équivalent à la performance annuelle constante qui aurait produit le rendement total observé sur la période.

Allocation statique
Pondération fixe des moteurs au sein du portefeuille, par opposition à une allocation dynamique qui réagirait aux régimes de marché.

Validation et stress testing

In-sample
Période de données utilisée pour la conception de la stratégie et le tuning de ses paramètres.

Out-of-sample (hors échantillon)
Période de données *non utilisée* pour la conception, servant à vérifier que la stratégie n'est pas simplement ajustée au bruit historique. Idéalement, cette période est réservée avant tout design.

Walk-forward
Validation par fenêtres consécutives dans le temps, par exemple année par année. Permet de vérifier que la performance n'est pas concentrée sur une seule fenêtre exceptionnelle.

Bootstrap par blocs mobiles
Technique de ré-échantillonnage statistique qui préserve les autocorrélations locales (intra-mois) tout en cassant la séquence macroéconomique globale. Produit des trajectoires alternatives pour estimer les percentiles de risque.

Look-ahead bias
Erreur méthodologique classique où le backtest utilise de l'information future à l'instant où il prend une décision. Un *edge* qui dépend d'un look-ahead bias est illusoire et disparaît en production.

Scenario replay
Rejeu de la stratégie sur une fenêtre historique nommée (crise Covid, crise GBP 2022, etc.) pour évaluer son comportement dans un régime identifiable.

Exécution

Slippage
Différence entre le prix théorique utilisé par le backtest et le prix réellement obtenu à

l'exécution. Typiquement dû au déplacement du prix pendant la latence d'ordre ou à la largeur du spread bid-ask.

Margin call
Appel de marge du broker lorsque la valeur nette du compte passe sous le seuil requis pour maintenir les positions ouvertes. Déclenche une liquidation forcée si la réserve n'est pas complétée.

Paper-trade
Exécution de la stratégie en environnement réel (données live, latence réelle) mais sans capital réel — utilisé pour valider l'exécution opérationnelle avant le go-live.

Kill switch
Dispositif de liquidation d'urgence permettant de fermer toutes les positions en cas de panne, d'incident, ou de comportement anormal du système.

B Annexe B — Anatomie d'un signal

Pour ancrer la compréhension du fonctionnement du portefeuille, cette annexe déroule pas à pas les calculs qui mènent à un signal long pour chacun des trois moteurs. Les formulations sont volontairement intuitives plutôt que programmatiques.

B.1 Moteur 1 — signal intraday

Exemple : une entrée long sur EUR-USD le 15 juin 2024 à 10h30 UTC.

1. Calcul du VWAP ancré au jour courant depuis l'ouverture à 00h00 UTC jusqu'à la minute courante.
2. Calcul de la déviation entre le prix de clôture actuel et le VWAP, puis comparaison à une bande inférieure calculée à partir de l'écart-type glissant sur 80 minutes avec un coefficient de 5.
3. Si la déviation est *sous* la bande inférieure, cela signale une sur-vente intraday exploitable.
4. Vérification du filtre session : l'heure courante 10h30 UTC est bien dans la fenêtre de chevauchement Londres + New York (6h–14h UTC).
5. Vérification du filtre macro premier étage : le spread 10Y–2Y des bons du Trésor américain à cette date est inférieur à 0.5, donc pas de stress cyclique majeur.
6. Vérification du filtre macro second étage : le taux de chômage américain sur trois mois n'est pas en hausse, donc pas de fin de cycle d'expansion.
7. Les trois filtres sont passants, et la position longue est ouverte.
8. La taille de position est calculée à partir du pool de trésorerie alloué au Moteur 1 (80 % du portefeuille total) multiplié par le levier global courant, divisé par le prix d'entrée.

Conditions de sortie (la première atteinte déclenche la clôture) :

- Retour du prix au-dessus du VWAP (take-profit souple) ;
- Ou stop-loss à −0.5 % du prix d'entrée ;
- Ou take-profit dur à +0.6 % du prix d'entrée ;
- Ou durée maximale de détention de 6 heures dépassée ;
- Ou arrêt forcé à 21h00 UTC (fin de session).

B.2 Moteur 2 — signal journalier de tendance

Exemple conceptuel : évaluation d'un signal sur EUR-USD à la clôture de New York d'un jour J.

1. Calcul de la moyenne mobile exponentielle à 20 jours sur les clôtures jusqu'au jour $J-1$ inclus.
2. Calcul de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours sur la même fenêtre.
3. Calcul du RSI à 7 périodes sur la même fenêtre.
4. Si la moyenne à 20 jours est strictement supérieure à la moyenne à 50 jours (tendance haussière) *et* que le RSI à 7 périodes est inférieur à 60 (marché pas sur-acheté), alors signal d'achat.
5. Inversement, si la moyenne à 20 jours est strictement inférieure à celle à 50 jours *et* que le RSI est supérieur à 40, alors signal de vente à découvert.
6. La position est ouverte à l'ouverture du jour J (pas au close du jour $J-1$, pour éviter tout look-ahead).
7. La taille de position individuelle est calibrée pour cibler une volatilité de 10 % annualisés par paire, avec un plafond à 5× de levier individuel.
8. Le signal est répété indépendamment sur les trois paires (EUR-USD, GBP-USD, USD-JPY) et les rendements sont agrégés en moyenne *equal-weight*.

B.3 Moteur 3 — signal journalier de retour à la moyenne

Exemple conceptuel : évaluation d'un signal sur GBP-USD à la clôture d'un jour J.

1. Calcul du RSI à 14 périodes sur les clôtures journalières jusqu'au jour $J-1$ inclus.
2. Si le RSI descend sous 25 (sur-vente extrême), le signal devient long.
3. Si le RSI monte au-dessus de 75 (sur-achat extrême), le signal devient short.
4. La sortie est déclenchée lorsque le RSI repasse la valeur neutre de 50, ou en cas d'inversion du signal.
5. Le signal est répété indépendamment sur les quatre paires (EUR-USD, GBP-USD, USD-JPY, USD-CAD) et les rendements sont agrégés en moyenne *equal-weight*.

B.4 Composition finale

À chaque instant t, le rendement du portefeuille combiné est :

$$r_{\text{portefeuille}}(t) \;=\; \Big(0.80 \cdot r_1(t) \;+\; 0.10 \cdot r_2(t) \;+\; 0.10 \cdot r_3(t)\Big) \cdot \text{lev}_{\text{global}}(t)$$

où :

- $r_1(t)$ est le rendement journalier du Moteur 1, agrégé depuis ses trades minute ;
- $r_2(t)$ est le rendement journalier du Moteur 2, moyenné sur ses trois paires ;
- $r_3(t)$ est le rendement journalier du Moteur 3, moyenné sur ses quatre paires ;
- $\text{lev}_{\text{global}}(t)$ est le levier global à volatilité ciblée, plafonné à 12×, calculé sur les rendements strictement antérieurs à t.

L'équité finale du portefeuille est calculée par composition multiplicative :

$$V(t) \;=\; V(0) \cdot \prod_{s=1}^{t} \big(1 + r_{\text{portefeuille}}(s)\big)$$

— Fin du rapport —

Pour toute question méthodologique, demande d'extension ou analyse complémentaire,

le lecteur est invité à contacter directement l'auteur.

C Principes méthodologiques du *robustness report*

Cet appendice détaille les principes mathématiques et les références académiques des tests statistiques appliqués en section 11. Les formules ci-dessous sont implémentées dans les modules `framework.robustness` et `framework.statistical_testing` du projet.

C.1 Le problème général — pourquoi un Sharpe ponctuel est insuffisant

Un rapport de *backtest* standard reporte typiquement trois statistiques ponctuelles : Sharpe, CAGR, Max Drawdown. Ces estimateurs souffrent de trois biais qui menacent la validité de l'inférence.

Biais d'échantillon (Lo 2002). Sur une série iid de T observations, l'écart-type de l'estimateur du Sharpe vaut approximativement :

$$\sigma(\widehat{\mathrm{SR}}) \approx \sqrt{\frac{1 + 0.5\,\widehat{\mathrm{SR}}^2}{T}} \tag{1}$$

Sur 7 ans de données journalières ($T \approx 1764$), un Sharpe réel nul peut produire un Sharpe observé de ± 0.25 par pure chance. Le bruit d'estimation est loin d'être négligeable.

Biais de sélection (Bailey–López de Prado 2014). Lorsqu'on teste N configurations et qu'on rapporte le meilleur résultat, l'espérance du maximum sous hypothèse nulle est approximativement :

$$\mathbb{E}\left[\max_{i \le N} \mathrm{SR}_i\right] \approx \sqrt{2 \ln N} \tag{2}$$

pour des Sharpes iid $\mathcal{N}(0,1)$. Tester 1000 configurations sur une stratégie sans *edge* produit mécaniquement un Sharpe top de ≈ 3.72.

Dépendance temporelle. Les rendements financiers ne sont pas iid : les périodes de volatilité élevée s'enchaînent (effets ARCH), les *mean reversions* opèrent à des échelles variables, les régimes de marché durent des semaines ou des mois. Ignorer cette dépendance sous-estime la variance des estimateurs et surestime la significativité des tests paramétriques.

C.2 Block bootstrap stationnaire (Politis–Romano 1994)

> Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). *The Stationary Bootstrap.* Journal of the American Statistical Association, 89(428), pp. 1303–1313.

Principe. Pour estimer la distribution d'échantillonnage d'une statistique sur une série $\{r_1, r_2, \ldots, r_T\}$, on construit un ré-échantillon en concaténant des *blocs* d'observations consécutives. La longueur de chaque bloc est tirée selon une loi géométrique de moyenne L (paramètre `block_len_mean = 20` dans le rapport Apogee) ; le point de départ est choisi uniformément.

Pourquoi une longueur géométrique ? Contrairement au bootstrap par blocs fixes de Künsch (1989), la longueur géométrique rend la série ré-échantillonnée *stationnaire* : chaque point bootstrap a la même distribution marginale. On préserve ainsi les propriétés du second ordre (autocorrélation, volatility clustering) jusqu'à l'échelle L sans introduire de non-stationnarité artificielle aux bords des blocs.

Algorithme.

$$i_{k+1} = \begin{cases} \sim \text{Uniforme}(\{1, \dots, T\}) & \text{avec probabilité } p = 1/L \\ (i_k + 1) \bmod T & \text{sinon} \end{cases} \tag{3}$$

avec i_1 tiré uniformément. Les indices $\{i_1, \dots, i_T\}$ permettent de construire le ré-échantillon $\{r_{i_1}, \dots, r_{i_T}\}$ sur lequel on calcule la statistique d'intérêt. Le processus est répété n_{boot} fois (3000 dans notre cas) et les quantiles empiriques de la distribution donnent les intervalles de confiance.

Choix de L. Hall, Horowitz et Jing (1995) recommandent $L \propto T^{1/3}$. Pour $T = 1764$ barres journalières, cette règle donne $L \approx 12$. Notre choix de $L = 20$ est légèrement conservateur, ce qui donne des intervalles de confiance légèrement plus larges et donc plus prudents.

C.3 Probabilistic Sharpe Ratio (Bailey–López de Prado 2012)

Bailey, D.H., López de Prado, M. (2012). *The Sharpe Ratio Efficient Frontier.* Journal of Risk, 15(2), pp. 3–44.

Le PSR répond à la question : *quelle est la probabilité que le vrai Sharpe soit supérieur à un benchmark* SR^* *?*, en tenant compte explicitement de la **non-normalité** de la distribution des rendements (skewness γ_3 et kurtosis γ_4).

$$\text{PSR}(\text{SR}^*) = \Phi\left(\frac{(\widehat{\text{SR}} - \text{SR}^*)\sqrt{T-1}}{\sqrt{1 - \gamma_3 \widehat{\text{SR}} + \frac{\gamma_4 - 1}{4} \widehat{\text{SR}}^2}} \right) \tag{4}$$

où Φ est la fonction de répartition normale standard. La formule généralise le test de Jobson–Korkie (1981) en incorporant les moments d'ordre 3 et 4. Le PSR est le *premier* filtre de significativité pour une stratégie sans sélection multiple : si $\text{PSR}(0) < 0.95$, la stratégie n'a pas d'*edge* distinguable du bruit.

C.4 Deflated Sharpe Ratio (Bailey–López de Prado 2014)

Bailey, D.H., López de Prado, M. (2014). *The Deflated Sharpe Ratio : Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting and Non-Normality.* Journal of Portfolio Management, 40(5), pp. 94–107.

Le DSR est un PSR dont le *benchmark* est l'**espérance du maximum Sharpe sous hypothèse nulle**, calculée explicitement à partir du nombre d'essais N et de la variance du vecteur de Sharpes testés. L'approximation vient de la théorie des valeurs extrêmes (expansion de Fisher–Tippett) :

$$\mathbb{E}\left[\max_{i \le N} \text{SR}_i\right] \approx \sqrt{\text{Var}[\widehat{\text{SR}}]}\left[(1-\gamma)\,\Phi^{-1}\!\left(1 - \tfrac{1}{N}\right) + \gamma\,\Phi^{-1}\!\left(1 - \tfrac{1}{N\,e}\right)\right] \tag{5}$$

où $\gamma = 0.5772\ldots$ est la constante d'Euler–Mascheroni et Φ^{-1} est l'inverse de la distribution normale. Le DSR est ensuite le PSR calculé avec ce seuil comme *benchmark* :

$$\mathrm{DSR} = \mathrm{PSR}(\mathrm{SR}^* = \mathbb{E}[\max \mathrm{SR} \mid N]) \tag{6}$$

Exemple numérique Apogee. $N = 5$ essais (quatre composantes candidates + un combined), $\mathrm{Var}[\widehat{\mathrm{SR}}] \approx 0.089$, ce qui donne $\mathbb{E}[\max \mathrm{SR} \mid N = 5] = 0.296$. Le Sharpe observé $\widehat{\mathrm{SR}} = 0.966$ dépasse ce seuil d'un facteur 3.26, d'où DSR = 1.000.

C.5 Haircut Sharpe Ratio (Harvey–Liu 2015)

Harvey, C.R., Liu, Y. (2015). *Backtesting.* Journal of Portfolio Management, 42(1), pp. 13–28.

Le *Haircut Sharpe* convertit le Sharpe en t-statistic, corrige la p-value pour tests multiples, puis reconvertit en Sharpe « *haircut* » via l'inverse. Le *pipeline* en cinq étapes est :

1. Calcul du t-stat : $t_{\mathrm{obs}} = \widehat{\mathrm{SR}}\sqrt{T-1}$
2. Calcul de la p-value brute via la fonction de survie de Student-t : $p_{\mathrm{raw}} = P(T > t_{\mathrm{obs}})$
3. Correction pour tests multiples : $p_{\mathrm{adj}} = \mathrm{correction}(p_{\mathrm{raw}}, N)$
4. Inversion : $t_{\mathrm{adj}} = t^{-1}(1 - p_{\mathrm{adj}})$
5. Reconversion en Sharpe : $\mathrm{SR}_{\mathrm{haircut}} = t_{\mathrm{adj}}/\sqrt{T-1}$

Trois schémas de correction sont disponibles :

- **Bonferroni** : $p_{\mathrm{adj}} = \min(p_{\mathrm{raw}} \cdot N,\ 1)$. Le plus simple, le plus conservateur. Hypothèse : tests strictement indépendants.
- **Holm** : séquentiel, moins conservateur que Bonferroni. Pour le top-1, coïncide avec Bonferroni.
- **BHY (Benjamini–Hochberg–Yekutieli)** : contrôle le *False Discovery Rate* au lieu du FWER. **Par défaut dans notre module**. Plus permissif que Bonferroni sous corrélation arbitraire des tests. Formule pour le top-1 :

$$p_{\mathrm{adj}}^{\mathrm{BHY}} = p_{\mathrm{raw}} \cdot N \cdot c(N) \qquad \text{avec} \qquad c(N) = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{i} \tag{7}$$

où $c(N)$ est le N-ème nombre harmonique.

Ratio de survie. La quantité utile pour l'investisseur est :

$$\text{Haircut Ratio} = \frac{\mathrm{SR}_{\mathrm{haircut}}}{\widehat{\mathrm{SR}}} \tag{8}$$

qui représente la fraction de l'*edge* qui survit à la correction. Un ratio supérieur à 80 % est un bon signe — l'*edge* est grand relativement à la variance d'estimation et les corrections multi-test ont peu d'emprise. Pour le portefeuille Apogee, le ratio BHY est 86.94 %.

C.6 Minimum Backtest Length (Bailey et al. 2014)

Bailey, D.H., Borwein, J.M., López de Prado, M., Zhu, Q.J. (2014). *Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism : The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance.* Notices of the American Mathematical Society, 61(5), pp. 458–471.

Le MinBTL répond à la question : *combien d'années de données sont nécessaires pour qu'un Sharpe cible soit statistiquement distinguable du fruit de N essais multiples ?*

$$\mathrm{MinBTL}(\mathrm{SR},\ N) \approx \frac{2 \ln N}{\mathrm{SR}^2} \qquad \text{(en années)} \tag{9}$$

Exemples numériques.
- SR cible = 1.0, $N = 100$ essais : MinBTL = 9.2 ans.
- SR cible = 1.0, $N = 1000$ essais : MinBTL = 13.8 ans.
- SR cible = 2.0, $N = 1000$ essais : MinBTL = 3.5 ans.

Utilisation comme *power calculation* a priori. Avant de lancer un *grid search* massif, le MinBTL répond à : *mon historique est-il assez long pour que le grid search produise un résultat statistiquement défendable ?*. Si on veut tester 1000 configurations et qu'on a 5 ans de données, le seul Sharpe qu'on peut espérer « prouver » est supérieur à $\sqrt{2 \ln 1000/5} \approx 1.66$. Tout ce qu'on trouvera en-dessous de ce seuil est susceptible d'être du bruit.

Pour le portefeuille Apogee, le MinBTL affiché est 3.45 ans pour SR = 0.97 avec $N = 5$ essais. On dispose de 7 ans, soit le double du minimum statistique requis.

C.7 Probability of Backtest Overfitting via CSCV (Bailey et al. 2015)

Bailey, D.H., Borwein, J.M., López de Prado, M., Zhu, Q.J. (2015). *The Probability of Backtest Overfitting.* Journal of Computational Finance, 20(4), pp. 39–69.

Le PBO est la probabilité que le **vainqueur in-sample** termine **sous la médiane out-of-sample**. Un PBO supérieur à 0.5 indique un *overfit* manifeste ; inférieur à 0.5 indique une stratégie robuste.

Algorithme CSCV (Combinatorially Symmetric Cross-Validation). En entrée : une matrice $M \in \mathbb{R}^{T \times n_{\text{configs}}}$ des rendements par configuration par barre.

1. **Partition** : découper les T lignes en S blocs contigus de taille T/S (avec $S = 16$ par défaut).
2. **Énumération combinatoire** : énumérer les $\binom{S}{S/2}$ manières de choisir $S/2$ blocs pour l'in-sample et $S/2$ blocs pour l'out-of-sample. Pour $S = 16$, cela donne $\binom{16}{8} = 12\,870$ partitions.
3. **Pour chaque partition** :
   a) Calculer le Sharpe IS de chaque configuration sur les $S/2$ blocs in-sample.
   b) Identifier $n^* = \arg\max(\text{Sharpe IS})$, le vainqueur in-sample.
   c) Calculer le rang OOS de n^* sur les $S/2$ blocs out-of-sample.
   d) Convertir le rang en logit : $\text{logit} = \ln(w/(1-w))$ avec $w = \text{rang}/(N+1)$.
4. **Agrégation** : PBO = fraction de partitions où logit < 0.

Pourquoi « symétrique » ? Par construction, chaque bloc apparaît exactement $\binom{S-1}{S/2-1}$ fois en IS et autant en OOS — ce qui élimine le biais de découpage.

Interprétation du logit.
- logit $\gg 0$: le vainqueur IS est au sommet du classement OOS (excellent signe).
- logit ≈ 0 : le vainqueur IS est à la médiane OOS (*overfitting* partiel).
- logit < 0 : le vainqueur IS tombe sous la médiane OOS (*overfitting* manifeste).

Pour Apogee, PBO = 0.305. Sur les 12 870 partitions, 30.5 % voient le vainqueur IS tomber sous la médiane OOS. C'est sous le seuil critique de 0.5, signalant un régime sain.

Limite. Le CSCV suppose que les configurations sont échantillonnées du même « univers ». Si on a $N = 2$ configurations très différentes, le PBO est peu informatif. Il devient significatif à partir de $N \geq 10$.

C.8 Hansen SPA (2005) et Romano–Wolf StepM (2005)

White, H. (2000). *A Reality Check for Data Snooping.* Econometrica, 68(5), pp. 1097–1126.
Hansen, P.R. (2005). *A Test for Superior Predictive Ability.* Journal of Business & Economic Statistics, 23(4), pp. 365–380.
Romano, J.P., Wolf, M. (2005). *Stepwise Multiple Testing as Formalized Data Snooping.* Econometrica, 73(4), pp. 1237–1282.

Tous trois répondent à la question : *est-ce qu'au moins une stratégie d'un univers de N candidats bat significativement un benchmark après correction complète du data snooping ?*

Hansen SPA (Superior Predictive Ability). Variante raffinée du *Reality Check* de White. Le RC souffre d'être trop conservateur quand le *sweep* contient des stratégies manifestement mauvaises (elles tirent la distribution nulle vers le bas). Hansen introduit un *re-centering* qui exclut ces stratégies du calcul de la distribution sous H_0. Trois p-values sont retournées (*lower*, *consistent*, *upper*) correspondant à trois estimateurs différents — la version *consistent* est celle utilisée en pratique.

Romano–Wolf StepM. Approche *stepwise* qui rend non pas une p-value unique mais un **ensemble** de stratégies qui dominent le *benchmark* avec FWER (Family-Wise Error Rate) contrôlé à α. Préférable à SPA quand on veut identifier *lesquelles* des N stratégies sont significatives, pas seulement s'il en existe au moins une.

Implémentation. Wrappers autour de `arch.bootstrap.SPA` et `arch.bootstrap.StepM` (paquet `arch` de Kevin Sheppard, licence NCSA). Voir `framework.statistical_testing.reality_check_via_a` et `stepm_romano_wolf`.

C.9 Stratégie de combinaison — quelle hiérarchie de tests ?

Les sept tests implémentés dans `framework.robustness` ne sont pas tous appliqués au même stade du *workflow*. Voici la hiérarchie recommandée :

Stade 1 — Backtest unique, zéro *data snooping*. Bootstrap CI sur les 14 métriques, PSR vs 0, *equity fan chart* visuel. *Verdict : la stratégie a-t-elle un* edge *observable ?*

Stade 2 — Après *grid search* / optimisation de paramètres. DSR (avec N réel des *trials*), *Haircut Sharpe* (BHY recommandé), MinBTL (*power calculation*), PBO via CSCV. *Verdict : l'*edge *survit-il à la correction multi-test ?*

Stade 3 — Sélection finale parmi N candidats. Hansen SPA, Romano–Wolf StepM, CPCV (*Combinatorial Purged CV*, López de Prado 2018 ch. 12 — à intégrer dans une itération future). *Verdict : la meilleure bat-elle un benchmark après correction globale ?*

Stade 4 — Validation opérationnelle. Monte Carlo sur les *trades* (*sequence risk*), walk-forward multi-horizon, *paper trading* ≥ 3 mois, *stress test* scénarios (2008 GFC, 2020 Covid, 2022 UK gilts, …). *Verdict : la stratégie tient-elle en conditions réelles ?*

Application au portefeuille Apogee. Les stades 1, 2 et 3 sont documentés dans la section 11 avec un *caveat* sur l'interprétation SPA vs DSR. Le stade 4 est couvert par la section 10 (bootstrap historique), la section 12 (rejeu de scénarios historiques) et la section 14 (checklist *paper-trade* et déploiement). Une stratégie qui franchit les quatre stades avant capital réel est statistiquement défendable — le portefeuille Apogee en fait partie.